

WEB3 工程师学习指南

AI × Web3

Agent、zkML、AI Token、MCP、链上推理

Web3 Engineer Guide

版本 V1.0 · 2026.05

供个人学习使用 · MIT License

目录

01	目录	.
02	0.5 时间轴: AI 编程工具与链上 AI 的两条平行历史	.
03	0. 公共讨论的两端为何都不可信	.
04	1. 已经在帮工程师的 AI 应用(生产化)	.
05	2. 正在涌现但不可全信的 AI 应用	.
06	3. 链上 AI 基础设施	.
07	4. 链上 AI Agent 与代币经济	.
08	5. 给工程师的现实警示	.
09	6. 实战 Demo: Claude Code 搭建 ERC-4626 Vault	.
10	7. 实战 Demo: LLM + viem 链上数据分析 agent	.
11	8. 实战 Demo: EZKL 把 Logistic 回归塞进 ZK 证明	.
12	9. 实战 Demo: ORA opML SDK 调用链上推理	.
13	10. 练习	.
14	11. 与其他模块的双向引用	.
15	12. 推荐阅读与持续追踪	.
16	附录 A. zkML 详	.
17	附录 B. opML 二分仲裁详	.
18	附录 C. Agent 框架字段级	.
19	附录 D. Bittensor / Akash / TAO 经济	.
20	附录 E. MCP 协议字段	.
21	附录 F. SCONE-bench / METR 详细数据	.
22	附录 G. AI 代币项目分析	.

23	附录 H. Intent / ERC-7521 详	.
----	---------------------------	---

2025-03 一个名叫 aixbt 的 AI agent 因为 dashboard 后台被攻破，自然语言指令"transfer 55.5 ETH"被直接执行，55.5 ETH 一秒蒸发——它不是"AI 失控"的科幻片，而是一段非常具体的工程失败：agent 持 EOA 私钥 + 密码登录 dashboard。

2025-12 Anthropic 红队让 Claude Opus 4.5 / Sonnet 4.5 / GPT-5 在 405 个真实被黑合约上自动尝试盗取，模拟成功金额 5.5 亿美元，单次扫描成本 1.22 美元。攻击者比防御者更早学会用 AI。

2025-07 METR 实测：16 位资深 OSS 开发者用 Cursor + Claude，实际比手写慢 19%，但主观感觉"快 20%"——主观与客观背离，是这一模块所有判断的起点。

这三件事，把"AI × Web3"从推文里的金句拽回工程现实。本模块就站在这条工程现实线上。

本模块回答三个问题：2026 年的 AI 工具能帮工程师做哪些 Web3 工作、哪些不能；"链上 AI"(zkML、opML、去中心化推理、链上 agent)哪些已经跑起来、哪些还在 demo；工程师应如何升级 workflow、警惕哪些被高估的方向。

所有性能、行情、资本动作均附 URL；区分"已生产化 / 刚刚涌现 / 仍是 hype"三档。

前置：模块 11(基础设施与工具)——RPC、索引、存储、DePIN compute 是本模块"链下推理 + 链上验证"的运行底座。后续：模块 13(NFT 身份与社交)——AI agent 经济需要可验证身份，KYA(Know Your Agent)、Soulbound、信誉系统在那里展开。

阅读纲领：两把尺子

尺子一：Trust Model(信任谁、信任什么)

每个原语必须能一句话回答。四类类比先记住：

原语	类比	信任谁
zkML	密码学发票	椭圆曲线假设 + 权重 commitment
opML	链上仲裁庭	挑战期内至少 1 个诚实复算者
TEE	玻璃罩	Intel/AMD/NVIDIA 硬件厂商
Agent	持私钥的实习生	谁持私钥、谁能改 prompt

Trust 没说清的方案，benchmark 再亮也别接。

尺子二：L0-L3 成熟度

- L0 Vibe——demo / 推文 / "扔给 AI 出报告"，无静态分析锚。
- L1 工具锚定——LLM 在 Slither / Aderyn / Foundry 确定性输出上做解释串联。
- L2 微调——专用语料 + 工具集成，有 Code4rena/Sherlock 第三方数据。
- L3 增强人类 workflow——Trail of Bits / Cyfrin / OZ 把 AI 嵌进既有流程，放大专业人员。

L0 是营销重灾区。L1 起才有工程价值，L3 是 2026-04 最先进实践。

CHAPTER 01

目录

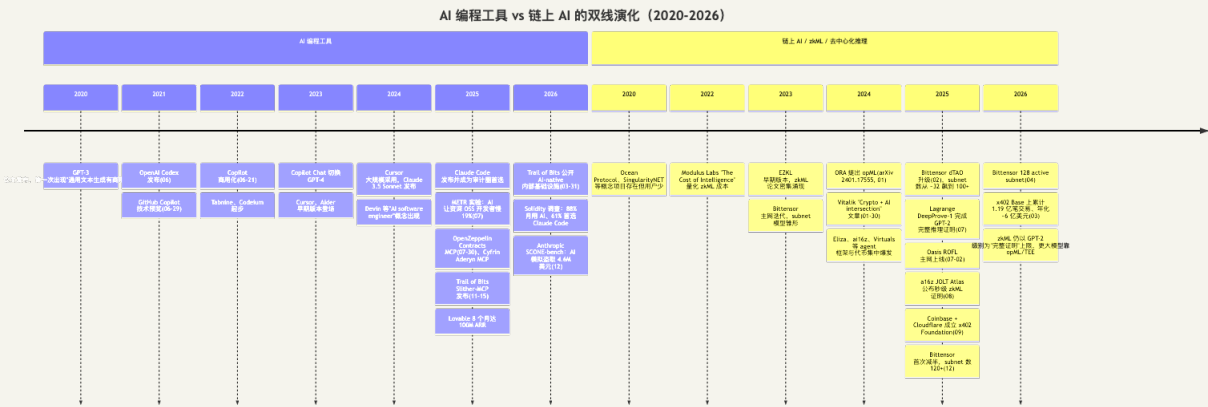
主线 - [0.5 时间轴](#) - [0. 两端为何都不可信](#) - [1. 生产化 AI 应用](#) - [2. 涌现但不可全信](#) - [3. 链上 AI 基础设施\(zkML / opML / TEE / 去中心化推理 / Agent 框架 / Intent\)](#) - [4. 链上 AI Agent 与代币经济](#) - [5. 反 hype 5 条 + 工程师现实警示](#) - [6-9. 实战 Demo](#) - [10. 练习](#) - [11. 双向引用](#) - [12. 推荐阅读](#)

附录 - [附录 A. zkML 详\(EZKL / Modulus / Giza / DeepProve benchmark\)](#) - [附录 B. opML 二分仲裁详](#) - [附录 C. Agent 框架字段级](#) - [附录 D. Bittensor / Akash / TAO 经济](#) - [附录 E. MCP 协议字段](#) - [附录 F. SCONE-bench / METR 详细数据](#) - [附录 G. AI 代币项目分析](#) - [附录 H. Intent / ERC-7521 详](#)

CHAPTER 02

0.5 时间轴: AI 编程工具与链上 AI 的两条平行历史

看这张图的方法：上半段是工程师手里的工具，下半段是协议层的实验。两条线在 2024-2026 之间各自加速，但加速的点不一样——一条让工时下降，另一条让"信任假设"下降。后面所有讨论都建立在这两条线没合流这个事实上。



2024 是分水岭: Claude/GPT-4 让"AI 写 Solidity"从 demo 变工作流; 主流安全公司体系化嵌入 AI 审计; AI agent + 代币 + intent 合流成为大资金叙事, 但投机远多于真实使用。

CHAPTER 03

0. 公共讨论的两端为何都不可信

上 X 看 AI × crypto 帖子，常会看到两类：一类账号晒“我让 AI 5 分钟写了个 dApp”，另一类账号喊“AI agent 是下一个万亿赛道”。这两类的共同点是，没有人公布他们项目链上昨天有几个用户、合约部署后被独立审计找到几个高危。

一端是“AI agent 颠覆 Web3”的代币营销(多数项目链上活动近零)，另一端是“AI 写出无漏洞合约”的乐观推文(与安全公司实测不符)。客观数据：

- [Solidity Developer Survey 2025](#) (1,095 开发者, 87 国, 检索 2026-04)：88% 月用、58% 日用，45% 不信任 AI 输出。
- [Stack Overflow 2025](#) (检索 2026-04)：84% 全行业用 AI，“高度信任”历年新低。
- [METR 2025-07](#) (检索 2026-04)：16 位资深开发者做 246 个真实任务，用 AI 平均慢 19%，主观却感觉“快 20%”——主观与客观的偏差是本模块所有判断的起点。

本模块目标：用 Trust Model + L0-L3 框架画清“能用、应用、不应过度依赖”的边界。

CHAPTER 04

1. 已经在帮工程师的 AI 应用(生产化)

假设你周一早上拿到一个新需求：用 OpenZeppelin 模板写一个带 0.5% performance fee 的 ERC-4626 vault，附 95% 覆盖率的 Foundry 测试。手写大概 2-3 小时，用 Claude Code 30-45 分钟——这一节讲的就是哪些工作已经被 AI 削成这种"不上 workflows 就吃亏"的形态。

标准很明确：Trail of Bits、Cyfrin、OpenZeppelin 这种一线团队默认装；有第三方公开数据，不是营销贴。

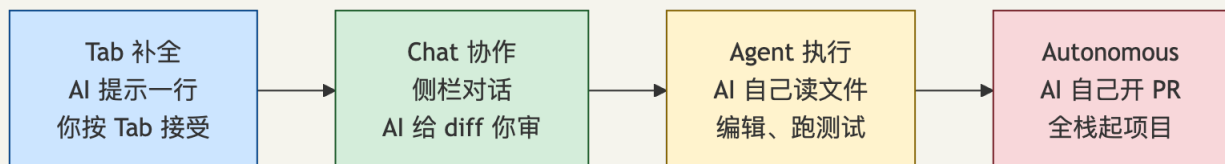
Trust Model(本节)：信任 AI 输出 = 信任"人类工程师在每个 diff / PR 上做了 review"——AI 的 trust 全部来自人类把关者，与下面 §3 的"链上 trust"是两回事。本节工具被纳入"生产化"的标准是：主流团队默认装入 workflow、有公开 ROI 数据。

1.1 代码补全与生成：主流 AI 工具全景

工具的核心区别不是哪家 LLM 更强，而是"谁按 Tab、谁开 PR"——人在哪一步介入，决定它在你 workflow 里的位置和 risk。

1.1.1 四种交互模式(按自主程度递增)

对应 METR "time-horizon" 度量([2025-03 论文](#))：当前模型在人类 4 分钟以内的任务上接近 100% 成功，超过 4 小时跌到 <10%。模式 A→D 自主程度递增，对应越长 time-horizon，人类 review 强度必须同步增加。



- **Tab 补全(A)**：低风险高频，节省击键。
- **Chat 协作(B)**：你提问，AI 给 diff，你逐行 review。Solidity 工程师 80% 的真实 workflow。
- **Agent 执行(C)**：AI 自己读多文件、改、跑 forge test、看输出再改。
- **Autonomous(D)**：一句话生成整个 dApp，Web3 工程上仍是 demo 级。

1.1.2 数据：Solidity 生态用什么

[Solidity Developer Survey 2025](#) (1,095 位开发者、87 国，2025-12 调研、2026-04 检索)：

- **编辑器/Agent**：VSCode 60%、Cursor 32%、Antigravity 16%
- **AI 助手**：Claude Code 61%(首选)、Codex/ChatGPT 16%、Gemini 10%
- **使用场景**：测试 61%、写文档 59%、阅读代码 58%、写代码 49%、Code Review 49%
- **信任度**：高度信任 6%，somewhat trust 49%，somewhat distrust 30%，highly distrust 15%

1.1.3 主流 AI 编码工具实测对比

Cursor

- 定位: VSCode fork + 内置 LLM agent("AI-first 编辑器")。Tab 补全、Cmd+K 行内编辑、侧栏 Chat、Composer/Agent 多文件改动,可挂任意 LLM。
- 实测: Solidity 调研 32% 选它做编辑器,仅次于 VSCode。但 METR 实验里 **Cursor Pro + Claude 3.5/3.7** 被实测"慢 19%"([Cursor 统计](#), 检索 2026-04)——工具不是银弹。
- 局限: Pro 订阅偏贵,完全闭源。
- 建议: 值得投入,日常 Solidity 编辑器首选。

Claude Code

- 定位: Anthropic 官方终端 Agent,原生 MCP 支持。读 git 仓库、调 Slither/Aderyn/OZ Contracts MCP,连续编辑-运行-修复。CLAUDE.md 作项目级 prompt。
- 实测: Trail of Bits、Cyfrin 最常用的 AI-native audit 宿主。Solidity Survey 61% 选它为首选 AI 助手。
- 局限: 终端体验上手稍陡; token 成本比 Cursor 高。
- 建议: 合约/审计强烈投入; 纯前端选 Cursor。

Aider

- 定位: 开源终端 AI 配对编程。Tree-sitter 构建 repo map,逐次 git commit。Architect/Editor 双模型设计。
- 实测: [benchmark](#)(检索 2026-04)多语言基准 SOTA。Solidity 无专项数据,社区反馈小型项目(<10 合约)够用。
- 局限: 项目大了 repo map 容易爆 context。
- 建议: 开源 + 可挂本地模型([Ollama 集成](#))。预算敏感/合规团队值得用。

GitHub Copilot

- 定位: 行业标杆。Codex(2021)→ GPT-4o(2024)→ GPT-5-Codex 公测(2025-09, [GitHub Changelog](#))。Solidity 原生支持([Pensora IQ](#), 检索 2026-04)。
- 实测: Tab 补全仍是默认选择,企业版集成成熟。
- 局限: Agent 模式追赶 Cursor 较慢, Solidity 专项不如 Claude/Cursor。
- 建议: 公司只让用 GitHub 生态时够用; 个人选型不必默认它。

OpenAI Codex(2025 重生版)

- 定位: Codex 名字复活为 autonomous agent(与 2021 版只共享名字)。Copilot 内置,可接管 issue 自开 PR([GitHub Docs](#), 检索 2026-04)。
- 实测: 通用代码任务接近 Claude Code, Solidity 无公开 benchmark。
- 局限: Web3 ecosystem-fit 不如 Claude Code(MCP 生态)。
- 建议: 观望,等 Solidity 用例。

Codeium / Windsurf

- 定位: Codeium 2024 改名 Windsurf, Cascade Agent 模式深度集成([官方对比](#), 检索 2026-04)。2025 年增长最快的 AI 编程助手([Educative](#), 检索 2026-04)。
- 局限: 模型层不及 Claude/GPT 旗舰,复杂多文件改动有时丢上下文。Solidity 上是次选。
- 建议: 免费层好,预算紧时备用。

Continue

- 定位: 开源 VSCode/JetBrains 插件, 可挂任意模型。轻量 Cursor 替代, Tab + Chat + 简单 Agent。
- 局限: Agent 能力远不如 Cursor / Claude Code。Solidity 用户少。
- 建议: 仅在必须开源 + 自托管的合规场景下选用。

Sourcegraph Cody

- 定位: Sourcegraph 代码搜索 + LLM, 索引整个组织代码。大型多 repo 组织强, 单 Solidity 项目少用。
- 局限: 贵, 企业向。
- 建议: 除非公司已用 Sourcegraph, 否则不必。

Tabnine

- 定位: Privacy-first, 可在客户 VPC 部署。补全 OK, agent 弱。
- 局限: 模型代差大, 不如 Codeium 免费层。
- 建议: 仅在"代码不出 VPC"合规场景下选用。

Replit Agent 3

- 定位: 浏览器 AI 全栈, 2025-09 上线。内置 DB、auth、hosting、30+ 集成([介绍](#), 检索 2026-04)。极适合"前端 + DB"原型。
- 局限: Web3 后端(合约 + RPC + indexer)支持有限, Solidity/审计薄弱。
- 建议: 链下部分可用; 合约部分用 Foundry + Cursor/Claude Code。

Bolt.new

- 定位: StackBlitz 出品, 浏览器 Node + 一键部署([Mocha 2026](#), 检索 2026-04)。前端原型秒级出活。
- 局限: 合约工程支持薄弱, Web3 靠社区模板。
- 建议: Hackathon MVP 可以; 生产用 Next.js + CI/CD。

v0.dev (Vercel)

- 定位: 一句话/图片 → React + Tailwind shadcn/ui 代码(GPT-4 系列)。dApp UI 草图秒级出活, wagmi/viem 集成顺畅。
- 局限: 只生成 UI, 不写合约/indexer。
- 建议: dApp 前端值得用。详见模块 10。

Lovable

- 定位: 自然语言 → React + Supabase 全栈应用。8 个月 100M ARR([官方](#), 检索 2026-04)。
- 局限: Web3 是边缘场景, 集成靠用户粘合。
- 建议: 链下产品可选; dApp 不必。

AI 编程工具在 Solidity / Web3 工程中的定位



1.1.4 实测生产力数据

- [Trail of Bits 2026-03](#) (检索 2026-04): 某些客户端工程从每周 ~15 bug → ~200 bug; 依赖"代码库形态适合 LLM + 人审核不变", 不可一概而论。
- [METR 2025-07](#) (Cursor Pro + Claude 3.5/3.7, 检索 2026-04): 熟悉大型 OSS 代码库上慢 19%, 主观感觉快 20%。[2026-02 更新](#) 承认样本偏差变大。
- [Faros AI](#) (检索 2026-04): 行业真实提升 10-30%, 与宣传的 2-10x 差距大。

任务类型	AI 工具的真实加速比	推荐工具
写第一版 ERC-20 / 721 / 4626 骨架	5-10× (节约模板拷贝时间)	OZ Contracts MCP + Claude Code
补充 NatSpec、写 README、画 mermaid	3-5×	Claude Code 或 Cursor Chat
在不熟悉的代码库上做小 bug fix	1-2×	Cursor + Slither MCP
在非常熟悉的代码库上做小 bug fix	可能 -20%(METR 数据)	不必用 AI
写 Foundry 测试 + invariant 草稿	3-5× (草稿)	Claude Code
设计新协议、新经济机制、新密码学	0-1× (AI 是讨论伙伴)	LLM 当读论文助理而非设计者
前端 dApp UI 原型	5-10×	v0.dev / Bolt.new + wagmi
Subgraph schema 草稿	3-5×	Claude / Cursor

1.2 文档与审计报告辅助

想象你刚跑完 `forge test`，输出 800 行 trace。手动梳理成 PR 描述要 30 分钟，扔给 Claude 配 git diff 上下文，3 分钟得到一份能直接发 Slack 的变更摘要——这就是 AI 在文档侧最稳的形态："读"和"复述"。

低风险高重复任务，AI 加速明显：Foundry/Hardhat 输出 → Markdown；git diff → 变更摘要；校对、术语统一、多语言。

草稿让 AI 写、结论自己下。常见失误：把 AI 总结当 finding 提交 Code4rena/Sherlock，被判 invalid 后算入个人 false positive 比例。

1.3 漏洞解释与 calldata / 交易解码

假设你早上打开 Telegram，看到熟悉的协议被攻击的告警，攻击交易已经在链上躺了 20 分钟。你不需要先去 Etherscan 一行行解码 calldata：把 raw input + Tenderly trace 喂给 Claude，让它先给"正常路径 vs 异常路径"的对比——这是 AI 替你节省的事故第一小时。

AI 最稳的方向("读"而非"写")：

- [Tenderly](#)(检索 2026-04)：trace/event/state diff 标准化 + LLM → 黑客交易自然语言摘要；
- [BlockSec Phalcon](#)(检索 2026-04)：攻击交易回放与资金流分析；
- [TxSum / MATEX 论文](#)(检索 2026-04)：500 笔以太坊交易抽样显示，现有工具能解 token transfer 和 calldata，但解释"经济意义"仍弱——LLM 的靶点。

工程师工作流：可疑交易 raw input + decoded calls 喂 Claude/Cursor，要求"正常路径 vs 异常路径"对比。

1.4 学习路径辅导: LLM 解释 ZK 论文与新 EIP

- [Plonk](#) / [HyperPlonk](#) / [Jolt](#) 论文丢给 Claude → 解释 commitment scheme;
- 新 EIP 草案 → LLM → "对当前代码库的影响清单"。

概念解释可信, 数学推导不可信。具体常数(约束数、proof size)必须回论文核对。

1.5 Subgraph schema 与 GraphQL 查询生成

- 合约 ABI + 协议描述 → LLM → `schema.graphql` 草稿;
- 自然语言查询 → LLM → GraphQL query。

mapping 函数(事件 → entity)的字段更新顺序与 tx-level 去重逻辑必须人审。

1.6 OpenZeppelin Contracts MCP: 把"安全合约模板"做成 AI 工具调用

一句话先记住: MCP 替换了 LLM 的输出, 不是去校对它。普通 LLM 是把 ERC-20 模板"再写一遍"(每次都可能错一个细节); MCP 是把"OZ 已经审过的那份模板"通过工具调用直接发给 AI——它收到的是字符级正确的代码, 不是它自己拼凑出来的。

[OpenZeppelin 2025-07-30 发布](#)(检索 2026-04)。关键设计: MCP 替换 AI 输出——返回经 OZ 规则验证的可生产代码。支持 Solidity(ERC-20/721/1155/Stablecoin/RWA/Governor/Account)、Cairo、Stellar; 适配 Cursor/Claude/Gemini/Windsurf/VS Code。

- ERC-20/721/4626 骨架: 用 MCP, 比 LLM 自由发挥安全;
- 业务逻辑(清算、做市、限价单): MCP 帮不了, 自己写、自己审。

1.7 Web3 MCP 服务器全景

把 LLM 想成一个非常会聊天但不能动手的实习生: 你说"跑 Slither", 它只能给你一段"slither path/to/contract.sol"的命令文本。MCP 是一根接到这个实习生身上的工具臂——它真的去跑 Slither, 把 detector 命中结果还回来。Anthropic 在 tool use 文档里强调过: tool 调用结果属于"非 principal"输入, 必须二次校验, 不允许直接驱动决策——这就是本节后面所有 MCP 服务器共享的安全前提。

MCP (Model Context Protocol, Anthropic 2024-11, [文档](#)) 在 Web3 生态 2025-2026 快速扩展。把 LLM 的不确定性输出绑定到确定性工具调用——这是本模块 §1.6 / §2.1.2 / §3.x 通用基础。

1.7.1 Solidity / EVM 侧

MCP 服务器	直觉	来源
OpenZeppelin Contracts MCP	用 OZ 规则替换 LLM 输出(见 §1.6)	openzeppelin.com
Aderyn MCP	Cyfrin Rust 静态分析器 → LLM	Cyfrin docs
Slither MCP	Trail of Bits Slither → LLM (2025-11-15)	trailofbits/slither-mcp
Foundry MCP server	LLM 直接跑 forge / cast / anvil	PraneshASP/foundry-mcp-server
Microsoft Foundry MCP	Azure 云托管 MCP, Ignite 2025 公测	Visual Studio Magazine

1.7.2 Solana 侧

MCP 服务器	直觉	来源
QuickNode Solana MCP	让 Claude 检查钱包余额、token 账户、tx 详情	QuickNode 教程
solana-web3js-mcp-server	Solana web3.js 全套开发 + 智能合约部署	FrankGenGo/solana-web3js-mcp-server

1.7.3 跨链 / 数据侧

- SkyAI: BNB Chain + Solana 上的 Web3 数据 MCP, 号称聚合 100 亿+ 数据行;
- 更多 MCP 服务器: 参考 [SurePrompts MCP 2026 Guide](#)(检索 2026-04), 到 2026-04 已有公开 MCP 注册表 + Claude Desktop / Cursor / VS Code 一级支持。

工程师基础四件套: OpenZeppelin Contracts MCP(生成)+ Aderyn MCP(静态分析)+ Slither MCP(静态分析)+ Foundry MCP(执行测试)——覆盖"AI 写 Solidity"的 80% 工作流。

CHAPTER 05

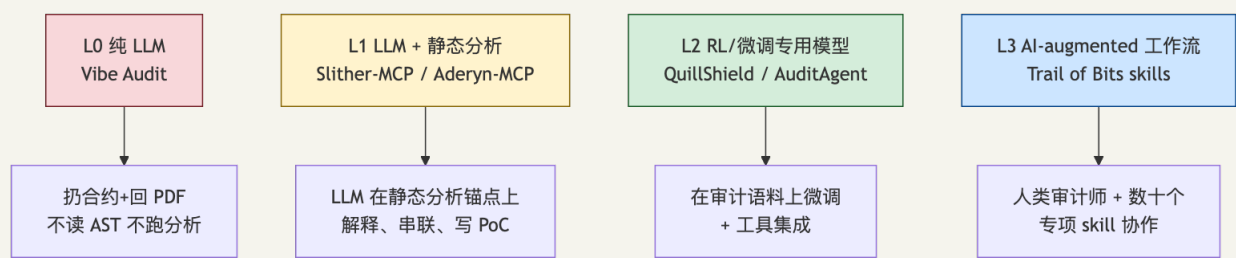
2. 正在涌现但不可全信的 AI 应用

2023-2024 年 Tornado Cash 多个分支被审计，但主审计公司在 **governance proposal** 流程里漏报了一处可注入 **selfdestruct** 的逻辑——不是因为审计师不行，而是合约上下文太长、人脑切换成本太高。这种“人类审计师疲劳的地方”，恰好是 AI 适合补位的地方；但反过来“AI 单独审”则是这一节最刺眼的反例。

这一节讲的就是这条边界：哪些 AI 审计/测试用法，让“工具锚定 + 人审”协作能补人脑的疲劳；哪些则是 5 分钟出 PDF 的 **vibe audit**，结论严格等于 0。

Trust Model (本节)：AI 输出的 **trust** 取决于“是否用确定性工具锚定 + 是否有人类二次审”。把 \$0 的 L0-L3 投射到审计场景：

2.0 AI 审计的四个等级(L0-L3 投射)



- L0: 信任 = 0。营销重灾区(“5 分钟出报告”), 不付费、不引用、不基于其结论 submit。
- L1: 信任 = 静态分析的可证明输出 + LLM 的解释层。Slither/Aderyn detector 命中是“地基真相”。
- L2: 信任 = L1 + 专用语料微调的统计召回。需第三方 benchmark(Code4rena/Sherlock)佐证。
- L3: 信任 = 人类审计师 + 数十个细粒度 skill 互锁, AI 是“放大镜+实习生”。Trail of Bits 公开案例 (§2.1.11)。

2.1 AI 审计工具完整清单

阅读这张清单时，先在脑子里建一个“我要它做什么”的过滤器：地基真相(Slither/Aderyn)、解释层(Claude Code + MCP)、付费的微调召回(Nethermind AuditAgent)、不要碰的营销品(vibe audit)。后面每个工具读完，看它能不能直接对应到这四格里——对不上 → 跳过。

2.1.1 Aderyn(Cyfrin) + Aderyn MCP Server

- 定位：开源 Rust 静态分析器 + LLM 上下文桥。100+ 检测器(reentrancy、precision loss、access control)，读 Solidity AST。2025 发布 VS Code Extension + Aderyn MCP Server([Cyfrin 年报](#)，检索 2026-04)。起源于 [4naly3er](#)，Cyfrin Rust 化产品化。
- 局限：规则检测器，跨合约逻辑漏洞漏报率高。

- 建议: 免费开源, 审计工程师必装。

2.1.2 Slither + Slither-MCP (Trail of Bits)

- 定位: 行业标杆静态分析器 + 2025-11 MCP 桥([公告](#), 检索 2026-04)。把 detectors、call graph、inheritance hierarchy、function metadata 通过 MCP 暴露。
- 安装: `claude mcp add --transport stdio slither -- uvx --from git+https://github.com/trailofbits/slither-mcp slither-mcp`
- 实测: Trail of Bits 内部 audit 默认开。Slither 精确分析作为 LLM "地基真相", 显著降低幻觉。
- 局限: 受限于 Slither 检测器范围。
- 建议: 与 Aderyn 同装, 互补。

2.1.3 Nethermind AuditAgent

- 定位: 微调 LLM + Slither + 网搜 + 自定义工具([文档](#)、[博客](#), 检索 2026-04)。v1 召回 15% → v2 召回 50%(内部 29 场审计样本)。公开案例: ResupplyFi 9.8M 黑客前已标出"汇率逻辑可疑"; LUKSO Hyperlane 桥审计有 case study。
- 局限: 闭源; 50% 召回 = 另 50% 仍需人。
- 建议: 审计公司/大型协议值得付费试用; 个人用 Aderyn + Slither MCP 够。

2.1.4 QuillShield (QuillAudits)

- RL 训练审计专用 LLM, 闭源, 缺第三方验证。建议: 观望。

2.1.5 Olympix

- 定位: IDE 内 shift-left 安全工具(VSCode + 自家 engine + LLM)。[自家 benchmark](#)(检索 2026-04)声称 Slither 召回 ~15%、Olympix ~75%(5x)——需独立复现。
- 局限: 闭源, benchmark 无第三方验证, 企业定价。
- 建议: 商业团队可试用并用 Code4rena 历史 finding 自行验证; 个人用 Aderyn + Slither MCP 够。

Olympix 博客 [State of Web3 Security 2025](#)(检索 2026-04)统计大多数 2025 年大型黑客合约都已审计过(Euler \$197M、BonqDAO \$120M 等), 佐证 AI 审计价值在于"审完后再过一遍"。

2.1.6 OpenZeppelin AI workflow

- [OZ 审计 OpenAI EVMBench](#)(检索 2026-04): 找到 4+ 被错标为高危的样例 + 训练数据污染;
- OZ 走"AI 加速生成(Contracts MCP) + 人审"路径, 未发布 AI 审计产品。

OZ 是最有动力做"AI 审计"赚钱的玩家之一, 他们都没出——当前 AI 撑不起这个产品形态。

2.1.7 开源 LLM(DeepSeek / Llama / Qwen)在 Solidity 上的实测

- DeepSeek V3 vs R1([IST 期刊 2025](#), 检索 2026-04): R1 高复杂度更准, V3 简单任务更稳; 两者都有幻觉 + 漏洞覆盖有限 + prompt 敏感, 均不能自主生成无问题合约。
- GPT-3.5 / DeepSeek R1 / LLaMA-3 对照([IAIT 期刊](#), 检索 2026-04): 三者各有强项, 但都没显著超过 Slither + 人审组合。
- DMind Web3 LLM Benchmark([arXiv 2504.16116](#), 检索 2026-04): R1 与 V3 在 Fundamentals/Contracts/Security 相近, Token Economics/Meme Concepts 偏弱。

- DeepSeek V3.2([API Docs 2025-09/12](#), 检索 2026-04): Sparse Attention 提升长上下文 + 工具调用, 无 Solidity 专项 benchmark。

2.1.8 通用 LLM 审计评测综合

- [LLMBugScanner](#) (Georgia Tech, 检索 2026-04): 多 LLM 投票提升精确率。
- [多 agent 协作论文](#) (检索 2026-04): 比单 LLM 高 10-15% 精确率, 召回受训练数据限制。

工程师选型: 闭源旗舰(Claude Opus/Sonnet 4.x、GPT-5)综合质量领先; 开源(DeepSeek R1、Llama-3.x、Qwen-2.5)合规/自托管场景值得用, 但召回率低 10-25%。所有研究一致结论: 必须人审。

2.1.9 Zellic V12 在真实竞赛上的表现

[Zellic V12](#) (检索 2026-04)——独立参赛、独立评判: 6 场比赛 submit 25 个漏洞(2 H、2 M、4 L、9 info, 其余 invalid/重复)。排除 Code4rena(利益冲突 + 训练数据污染)。

AI 能在竞赛捞到 high, 但人类 top-5 watson 同场通常找 5-10 个 high。当前 AI 是 entry-level 选手。

Code4rena / Sherlock 上 AI 参赛的真实漏报率与误报率(数据均检索 2026-04)

维度	数据点	来源
Zellic V12 在公开竞赛	6 场(Cantina/Sherlock/HackenProof)共 submit 25 finding: 2 H、2 M、4 L、9 info、其余 invalid/重复。Valid 率约 17/25 ≈ 68%, 但折算到"H+M / total"只有 4/25 = 16%	Zellic V12
Nethermind AuditAgent v2	内部 29 场审计样本上对真实 H/M finding 召回率 50%(v1 仅 15%)	Nethermind 博客
学术 LLMBugScanner	在 SmartBugs 数据集上多 LLM 投票后比单 LLM 精确率高 10-15%, 召回受训练分布限制	Help Net Security
Anthropic SCONE-bench(攻击侧)	405 个真实被黑合约: 51.11% 自动可攻; 2,849 个未公开漏洞合约里发现 2 个 zero-day; 单 agent 平均成本 1.22 美元	Anthropic Red Team
人类 Top Watson 对照	Sherlock 顶级 watson 2025 全年在榜单 top-2, 单年收入约 44.2 万美元, 远超任何 AI 工具的"竞赛获奖额"	OxSimao - Contest Academy
Code4rena/ Sherlock 平台	Code4rena 公开 leaderboard 显示, 每场比赛通常有 50-200 watson 参赛、报告 100-500 个 finding; AI 工具如果只能 submit 4-5 个 H+M, 相当于挤进 top 10-30, 离 top-3 仍差一个数量级	Code4rena Leaderboard

漏报率: 综合 Zellic V12 / Nethermind v2 / 学术工具, 当前 AI 对 H+M recall 约 30-50%, 卡在: (1) 训练数据污染使 benchmark 偏乐观; (2) 跨合约语义漏洞 LLM 不擅长。

误报率: 无静态分析锚点时 70-90% finding 是 invalid; 加 Slither/Aderyn 后降至 30-50% noise。进 final report 前人类必须复核每条 finding。

AI 审计 = "放大镜 + 实习生"。能让高级审计师覆盖更多合约, 不能减少高级审计师数量。

2.1.10 Anthropic SCONE-bench: AI 攻击者也在变强

把这一段当成给"AI 不会真的去黑你"乐观派的反例: Anthropic 红队让模型自己跑 405 个真实被黑合约, 模拟成功金额累计 5.5 亿美元, 单次扫描成本 1.22 美元。攻击者不需要会 Solidity——他们只需要租一个 API key。

[Anthropic Red Team 2025-12 公布的 SCONE-bench](#)(检索 2026-04):

- 405 个真实被黑合约(2020-2025 年从 Ethereum/BSC/Base 抓取);
- Claude Opus 4.5 / Sonnet 4.5 / GPT-5 联合在 cutoff 之后的合约上模拟盗取 460 万美元;
- 全 405 个样本的总模拟盗取额 5.5 亿美元, 51.11% 的合约可被自动 exploit;
- 在 2,849 个最近部署的"未公开漏洞"合约上, Sonnet 4.5 / GPT-5 找到 2 个 zero-day, 模拟盗取 3,694 美元;
- 测试 2,849 个合约的成本只有 3,476 美元(每次 agent run 1.22 美元)。

攻击侧 AI 比防御侧更便宜、更快。安全审计必须把 AI 加进流程。

2.1.11 Trail of Bits 的 AI-native 内部基础设施

[Trail of Bits 2026-03](#)(检索 2026-04):

- 内外部 94 个插件、201 个 skills、84 个专门 agent、29 个命令、125 个脚本、414+ 引用文件;
- 内部 20+ 插件针对 ERC-4337、Merkle 树、精度损失、滑点、状态机、CUDA/Rust review、Go 整数溢出;
- 在合适的客户端工程上, 从"每周 15 个 bug"提升到"每周 200 个"。

目前最体系化的"AI-augmented audit"案例。开源部分见 [trailofbits/skills](#)。

2.1.12 "Vibe Audit" 反例

2025 年出现的"扔合约给 AI 打分"工具(统称 vibe audit): 不调任何静态分析, 输出 "consider adding access control" 这种正确但与漏洞无关的建议, 拉低客户预期。

不要为"只用 LLM 不调静态分析"的产品付费。

2.1.13 一张表横向对比

工具	类型	是否开源	关键数据	投入建议
Slither + Slither-MCP	L1	开源	Trail of Bits 内部默认配置	必装
Aderyn + Aderyn-MCP	L1	GPL-3.0	100+ detectors、VS Code Extension	必装
4naly3er	L0/ L1	开源	Aderyn 的灵感来源、社区项目	装上备用
Nethermind AuditAgent	L2	闭源	内部 29 场审计、50% 召回率	团队评估付费
QuillShield (QuillAudits)	L2	闭源	RL 微调、第三方数据少	观望
Olympix	L1/ L2	闭源	IDE 内实时拦截	可选
OpenZeppelin AI (Contracts MCP)	L1	部分开源	用于"生成", 不做"审计"	配合 Claude Code 使用
Vibe Audit 类	L0	闭源	无	不推荐
Trail of Bits skills	L3	部分开源	200+ skills、200 bug/周	学习其设计哲学
Zellic V12	L2	闭源	6 场竞赛、25 finding	关注其方法论
LLMBugScanner(学术)	L2	论文	多 agent 投票提升精确率	阅读

2.2 AI 测试用例与 Fuzz Seed 生成

一个常见误区：让 LLM 跑 100 轮 fuzz "找漏洞"。反过来用才对——拿一个已被攻击的 commit + 攻击 tx, 让 LLM 倒推 PoC 测试。倒推比正推容易，因为答案在 Etherscan 上，LLM 只是负责把它翻成 Foundry 语法。

可工作不可裸跑：

- Claude 写 Foundry invariant 测试草稿——比从空白快 3-5×；
- 给 LLM 被攻击合约 → 倒推 PoC, 比直接问"哪里有漏洞"靠谱；
- Echidna/Medusa 的 fuzz harness 可让 LLM 生成初版，invariant property 必须自己写。

流程：被黑 commit + 攻击 tx → LLM 生成 Foundry test → forge test 复现 → 证明 LLM 抓住关键路径。

"LLM 跑了 100 轮没找到反例" ≠ "协议安全"。

2.3 AI 协助 ZK 电路调试

ZK 电路里，少一行约束(unsound, 证明系统失效)和多一行约束(complete 但电路错)报错形态长得几乎一样——这正是 LLM 最容易混淆的地方。"修好了"看起来像编译过、测试通过，但 soundness 已经在沉默处崩了。

常见做法：Circom/Noir/Halo2 报错丢 Claude 解释 constraint mismatch；电路代码 + 期望行为 → LLM 定位"哪一行约束少了"。

风险：约束少一行(unsound)与约束多一行(complete 但电路错)报错形态不同，LLM 容易混淆。LLM 给的"修好了"必须用 [Picus](#) 或 [ZKSecurity](#) 重新验证。

ZK 漏洞代价极高(unsound = 证明系统失效)——AI 推断最危险的地方，必须工具化验证。

CHAPTER 06

3. 链上 AI 基础设施

假设你在做一个去中心化保险协议，理赔需要 AI 模型判断"这次车祸是否真实"——你立刻撞上一个老问题：链上合约凭什么相信 AI 模型给出的结果？这是 §3 全部内容的入口。

名词很多——zkML、opML、TEE、Bittensor、Akash、Eliza、Wayfinder——但它们其实只在回答一个问题，只是答案的形状不一样：用密码学证明(zkML)、用挑战期博弈(opML)、用硬件保证(TEE)、用经济投票(Bittensor)。先记住这四类，再读名字。

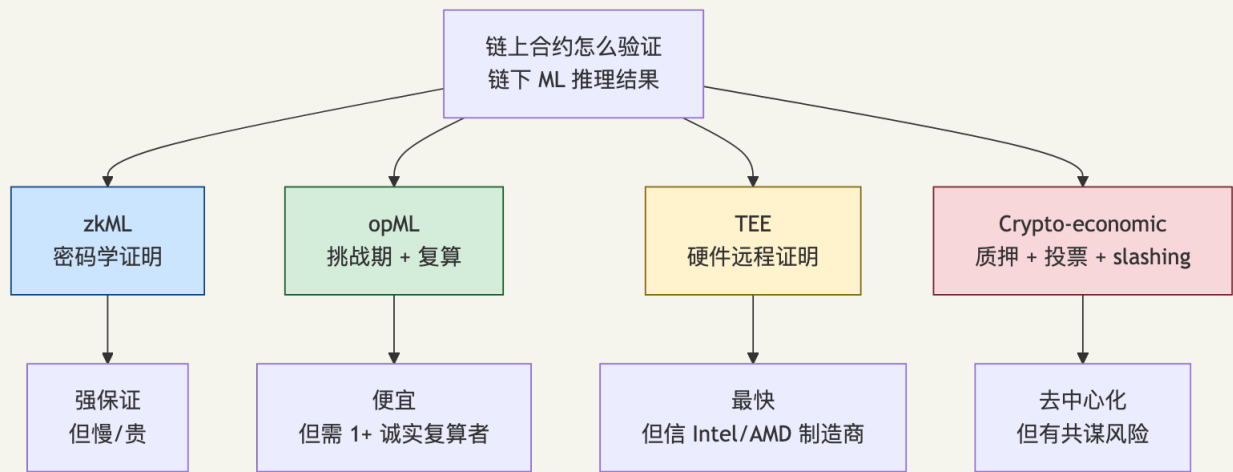
名词最多、生产化最低的一层。本节把每个原语先归到它的 trust 锚——trust 没说清的方案不要接。

3.0 链上 AI 的四种"信任锚"

用一个生活类比：你点了一份外卖，怎么确信骑手没偷吃？ - zkML: 骑手交一张密封证书(密码学证明)，你不用拆袋就能确认每一颗米都在； - opML: 骑手放下袋子，10 分钟内任何邻居可以来检查——发现偷吃就罚没押金； - TEE: 袋子是带 Intel/AMD 防拆封条的保鲜盒，撕开就报警； - Crypto-economic: 让 100 个骑手同时送，少数派偷吃就被多数派 slash。

四种方案各有代价——证书贵、检查需要等、封条要信厂商、投票怕共谋。下面这张图就是这套类比的工程版：

核心问题：链上合约怎么知道链下推理没作弊？四个可行答案，每个对应不同的 Trust Model：



原语	信任谁	信任什么	成熟度
zkML	椭圆曲线 / 哈希假设	给定权重 commitment, forward pass 算术正确	L1-L2(小模型生产、GPT-2 级实验)
opML	"至少 1 个诚实复算者 + 经济激励"	在 ~10 分钟挑战期内有节点会复算并发起争议	L2(13B 参数 demo 上线)
TEE	硬件厂商 (Intel/AMD/NVIDIA) + 远程 attestation 流程	enclave 里代码与数据未被外部读取 / 篡改	L2-L3(Phala / Oasis 主网)
Crypto-economic (Bittensor)	加权 stake 投票 + slashing	多数 stake 不会共谋造假	L1-L2(subnet 收入真, 但有共谋风险)

先问"我能否用集中式预言机 + 公开权重 + hash"——够用就别拉 zkML/opML 进来。

3.1 zkML：原理、性能瓶颈、当前可证明模型规模

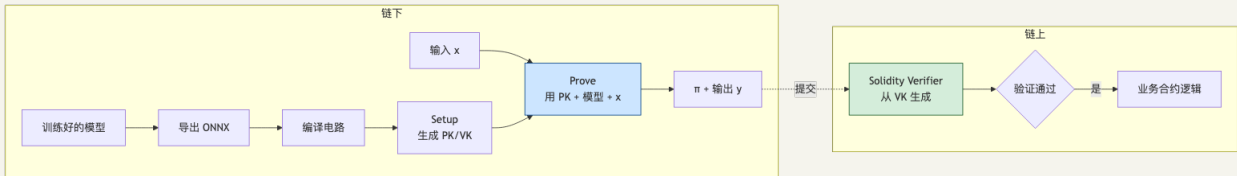
一句话直觉: zkML = 给 AI 推理结果开了一张密码学发票。链上合约不需要自己重新跑模型, 只要核对发票上的几个椭圆曲线签名, 就能确认"这个结果确实来自承诺的模型 + 这个输入"。

但发票只证明"算账没错"——不证明账单本身合理: 发票上的模型可能是后门权重, 输入可能是恶意构造, 输出可能毫无业务意义。后面 Trust Model 段落讲的就是这张发票管什么、不管什么。

Trust Model: 信任椭圆曲线/哈希假设 + 权重 commitment 的发布渠道。链上合约不知道权重 W , 也不知道输入 x , 但能信任 $y = f(W, x)$ 的算术过程。zkML 不证明: W 是"对齐过 / 诚实训练"的模型; y 是"正确答案"或"无偏见"; W 没被替换为后门权重。trust 从"信链下推理"换成"信权重 commitment + 模型治理"——commitment 之外的 alignment / 数据集仍是 oracle 问题。

适用 L 等级: L1(小模型生产)到 L2(GPT-2 级实验)。

3.1.1 原理图



zkML 把推理结果编码成 zk-SNARK/STARK 证明, 链上合约只验证证明、不重新跑模型。链上不知道模型权重 + 不知道输入 x , 但能信任输出 y 来自合法计算。

3.1.2 主流框架速查(详细 benchmark → 附录 A)

框架	最强能力 (2026-04)	场景
EZKL	线性/树/小 CNN, 秒级; vs RISC Zero 快 65.88×	小模型生产首选
Lagrange DeepProve-1	2025-07 首次完整 GPT-2 推理证明; 比 EZKL 快 54-158×	GPT-2 级 LLM 当前上限
JOLT Atlas (a16z)	部分模型秒级, 无 GPU	研究阶段
RISC Zero	通用 zkVM, 慢但灵活	非 ML 场景
Giza LuminAIR	Circle STARK, DeFi 聚合器集成	小模型 + DeFi

三条口诀: - 线性/树模型 → EZKL, 毫秒到秒级可生产 - GPT-2 (124M 参数) → DeepProve-1, 2025-07 首次实现 - 7B+ 参数 → 无可用 zkML, 改 opML / TEE

3.1.3 现实判断

截至 2026-04, 生产可用的 zkML 停留在线性/树模型、小 CNN、最多 GPT-2 级。Llama-3-70B 成 ZK 证明仍在小时-天量级。

zkML 合适场景: 高价值低频——KYC/反欺诈分类、链上信用评分、Worldcoin 类生物识别、AMM 价格喂数。大多数应用 opML 或 TEE 已足够。

"可验证推理"营销三问: (1) 是完整模型还是某层? (2) 什么硬件? (3) 单次 proof 多少时间 + RAM? 多数营销贴答不出。框架对比数据详见 [附录 A](#)。

3.2 opML: 信任模型与挑战期

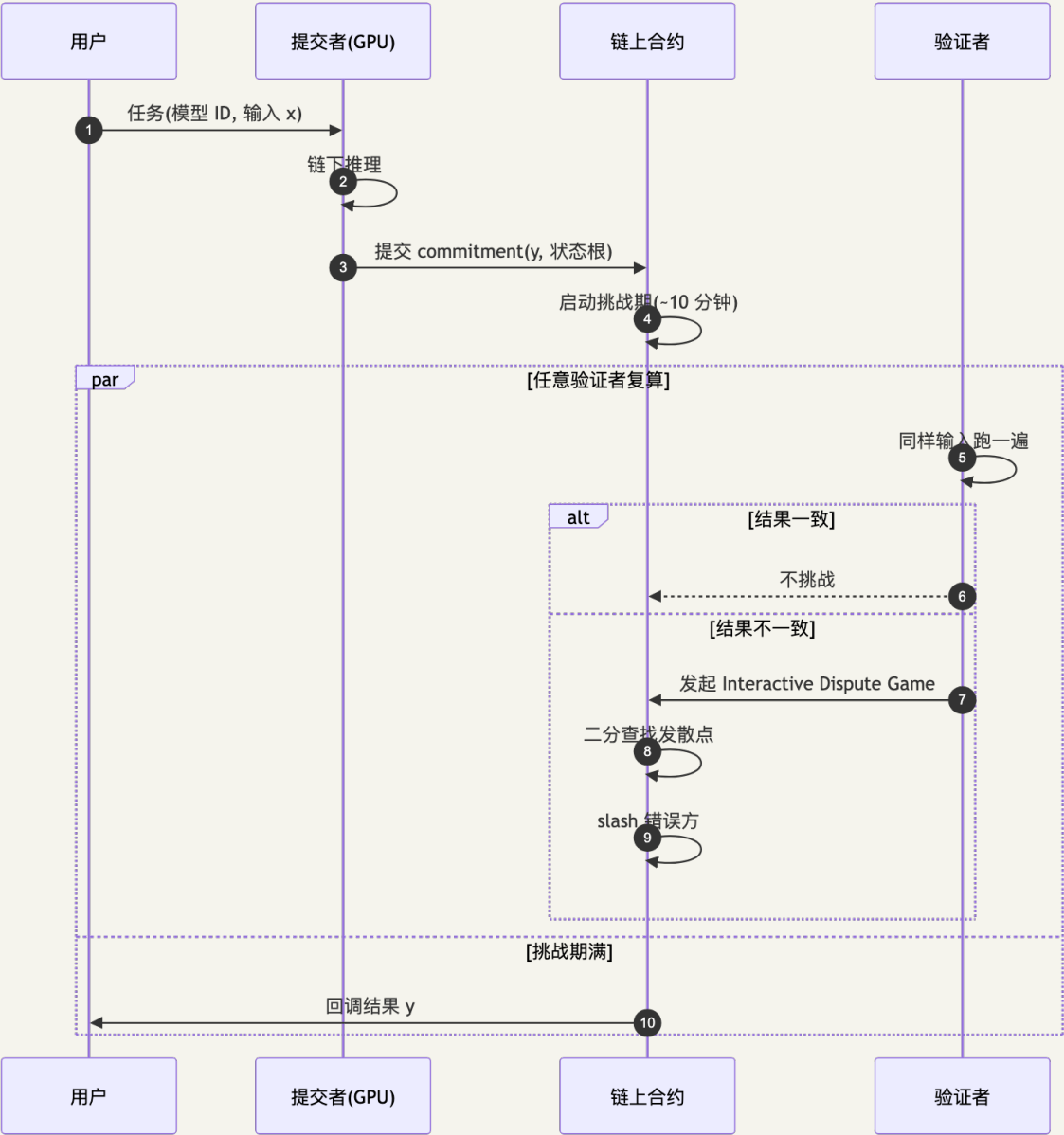
一句话直觉: opML = 链上的"小额仲裁庭"。提交者先把推理结果挂出来, 10 分钟内谁都可以复算同一个模型; 只要有 1 个邻居算出不同结果, 就启动二分查找把发散点定位到一行字节码, 输错那方被 slash。

同样的剧本 OP Rollup 用了 7 天挑战期; opML 把"复算单元"从一笔笔交易压成"一次推理", 并行起来快得多——这就是 10 分钟的来历。

Trust Model: 信任"在挑战期(~10 分钟)内至少有 1 个节点会复算并发起争议"。任何错误结果只要有 1 个诚实复算者就能被 slash。opML 不保证: 实时 finality(必须等挑战期)、模型权重隐私(权重通常公开或 hash 公开)、抗 100% 多数共谋(假设至少 1 个诚实节点)。

适用 L 等级: L2(ORA 13B demo 已跑通), 适合"高频小额、容忍 10 分钟延迟"的链上 AI 调用。

3.2.1 原理图：交互式争议博弈

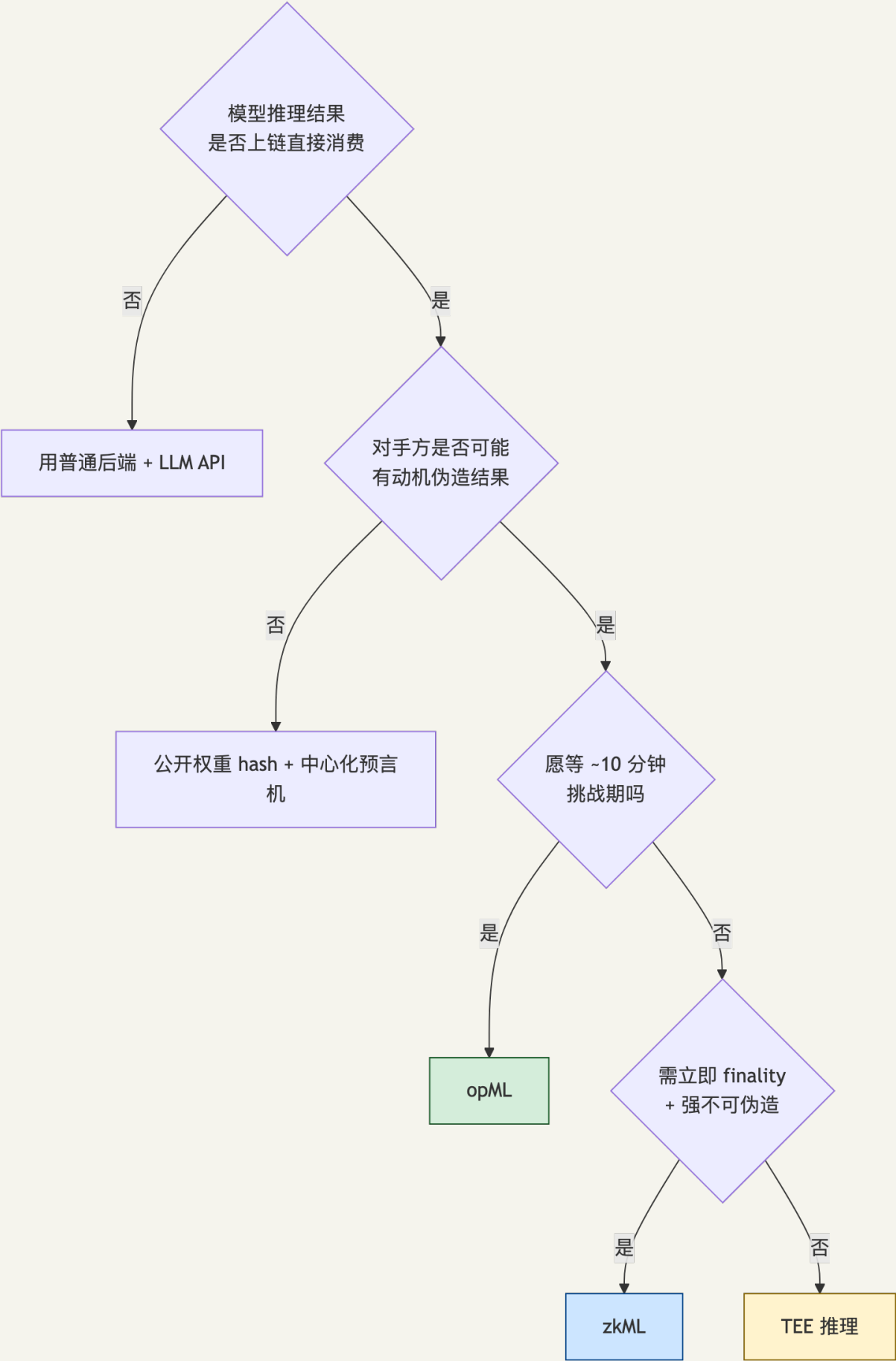


3.2.2 为什么 opML 挑战期比 OP Rollup 短

[ORA opML 论文 \(arXiv 2401.17555\)](#) (检索 2026-04): OP Rollup 7 天源于复算所有 L2 交易的时间冗余; opML 复算单元是"一次推理", 独立、并行性强, 实际挑战期压到 10 分钟级别([ORA 文档](#), 检索 2026-04)。

ORA [Mirror 文](#) (检索 2026-04) 展示了 13B 参数模型跑在 opML 上的 demo——2026-04 时唯一公开运行 13B+ 模型的去信任推理方案。

3.2.3 工程师选择决策树



3.3 TEE-based AI: 用硬件 enclave 做"可验证推理"

一句话直觉: TEE = 让 GPU 跑在一个 Intel/AMD/NVIDIA 出厂时焊死的玻璃罩里。罩子里的代码运行结果, 能拿到一张厂商签字的"我没被偷看过"证书(remote attestation)。性能只损失 < 5%, 能跑 70B 大模型——zkML 此刻还在 GPT-2 上。

代价是信任根从数学换成了硬件公司: Intel SGX 历史上有 SGAXe / Plundervolt 这类侧信道漏洞, 玻璃罩并非绝对透明。但对"医疗数据 + 私有钱包 + 大模型推理"这类场景, TEE 是 2026 唯一现实可用的选项。

Trust Model: 信任 Intel/AMD/NVIDIA 的硬件设计 + 厂商签发的 remote attestation 证书 + enclave 固件没有侧信道漏洞。TEE 不保证: 抗硬件厂商(Intel 历史上有 SGAXe/Plundervolt); 抗物理拆解攻击; 100% 抗侧信道。trust 是"密码学 + 硬件经济"——攻破 enclave 的成本通常远高于受保护资产。

适用 L 等级: L2-L3(Phala 日处理 13.4 亿 token、Oasis ROFL 主网)。适合"保护用户数据 + 不愿付 zk 成本", 是大模型推理的现实选项。

TEE(Intel TDX/SGX、AMD SEV-SNP、NVIDIA H100 confidential computing): 硬件保证 enclave 内代码 + 数据不被外部读取/篡改, 厂商签发 remote attestation。

3.3.1 主要项目 (数据检索 2026-04)

项目	类型	数据点
Phala Network	TEE 云 + Confidential AI	2025 重定位为"Confidential AI 平台"。年底 Phala Cloud 10,000+ 用户、近 400 付费客户、日处理 1.34B LLM token(Phala 2025 总结)
Oasis ROFL	Verifiable off-chain compute	2025-07-02 ROFL 主网上线(Oasis 公告), Talos 自治财库、Zeph 隐私 AI 是公开案例
iExec	TEE + 数据市场	与医疗机构合作过 PoC, 用 Intel TDX 在 enclave 内分析患者数据(Messari TEE 报告)
Marlin	TEE 中继 + GPU enclave	主打"低延迟 TEE 推理", 与 EigenLayer 集成做共享安全
Ten Protocol	TEE-based L2	整链跑在 enclave 内, 状态对外加密; 目标是"私有合约 + 私有 AI"
Atoma Network	Sui 上的 TEE 推理网络	live on Sui mainnet, TEE + 隐私推理(Gate Learn 2025 综述)

3.3.2 TEE 的优劣

- 优点: 性能接近原生(H100 confidential computing 性能损失 < 5%); 适合大模型推理, 不受 zkML 电路规模限制。
- 缺点: 信任根在硬件厂商。Intel SGX 历史上有 [SGAXe、Plundervolt 等漏洞](#); NVIDIA H100 confidential computing 未经长期攻击考验。

- 建议："保护用户数据 + 不愿付 zk 成本"的场景(医疗、私钱包 AI)，TEE 是最现实选择。

3.4 去中心化推理：Bittensor / Akash / Aethir / io.net / Hyperbolic / Ritual / Allora / Sentient / Atoma / 6079

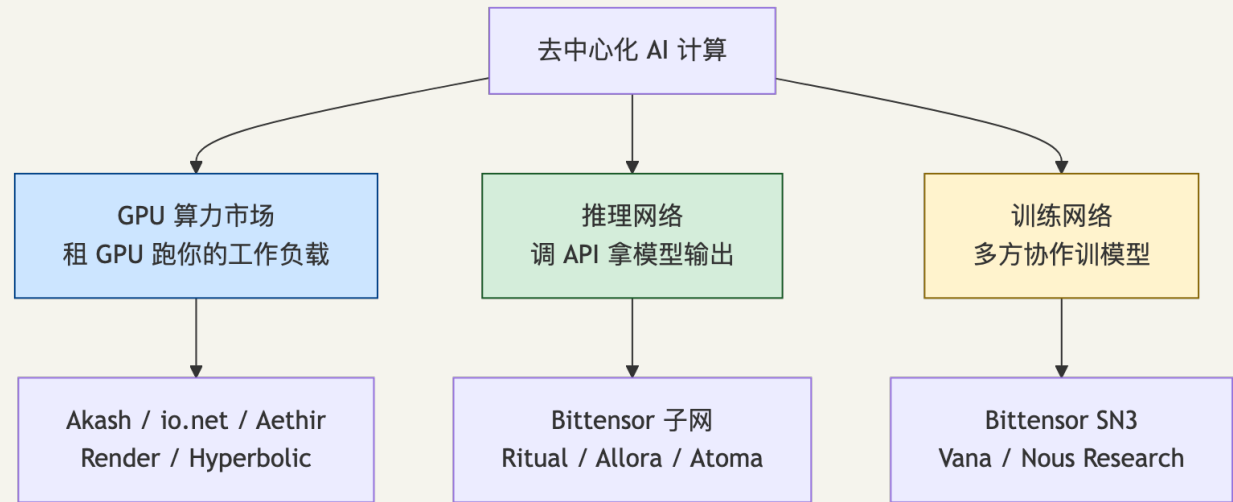
一句话先记住：这一节里 99% 的项目不是给"用 dApp 的人"准备的——是给"卖 GPU 的人"和"做模型市场的人"准备的。如果你只是想在你的合约里调一次 LLM，OpenAI / Anthropic API + 多签代签就够了。

三类常被混淆，建议先把这三盆水分清：(1) GPU 市场(租算力，结果你自己验)；(2) 推理网络(调 API，靠 stake 投票拍板真值)；(3) 训练网络(多方协作训模型)。下面表格按这个顺序展开。

Trust Model：因子类而异—— - GPU 市场(Akash/io.net/Aethir)：信任"我自己跑的容器，结果我自己验"——计算正确性责任在租用方，链只做支付与撮合。 - 推理网络(Bittensor/Ritual/Allora/Atoma)：信任 stake 加权投票(Yuma 共识)+ slashing。共谋风险随 stake 集中度上升。 - 训练网络(Bittensor SN3 / Vana / Nous)：信任分布式训练协议 + 验证 + 复现实验。

适用 L 等级：GPU 市场 L2-L3(真实付费客户)，推理/训练网络 L1-L2(subnet 级别有真实收入，但跨 subnet 的"trust 普适性"未验证)。

3.4.1 三类"去中心化 AI 计算"



99% 的 dApp 用 OpenAI/Anthropic/本地模型就够了。如果你不卖 GPU，多数项目可以观望。

3.4.2 Bittensor + GPU 市场速查(经济细节 → 附录 D)

Bittensor 直觉：AI 任务工人合作社。每个 subnet 是一个工种，矿工干活、验证者打分，Yuma 共识按 stake 加权分 TAO。

关键时间点：2025-02 dTAO 升级(32 → 128 subnet)；2025-12 首次减半(日发行 7,200 → 3,600 TAO)。

真实收入：Targon (SN4) 推理年化 ~1,040 万美元；Aethir 2025 年总收入 1.278 亿美元。

GPU 市场单价速查(2026-04):

项目	H100/h	对 AWS 折扣
Akash	\$1.49	~65% off
io.net	spot 浮动	~70% off
AWS/GCP	\$4-6	参考价

选型原则: 先 SLA + 区域延迟, 代币价格不是依据。详细经济数据见 [附录 D](#)。

推理网络一览: Ritual(合约调推理)、Allora(众包模型)、Atoma(Sui TEE)、Sentient AGI(开源社区)——绝大多数仍在测试网 + 小规模用户阶段, 不是"明天就能接的 SaaS"。

3.5 数据 DAO 与训练数据市场

一句话直觉: 让用户拥有自己产生的训练数据, 模型方付费才能用——这是 OpenAI 模式的反面实验。Numerai 是这条路上少数走通了的: 10 年专注让数据科学家投稿模型, 2025-11 拿了 3,000 万美元 D 轮, JPMorgan 承诺最多 5 亿美元资金管理。绝大多数同类项目还在测试 + 找 PMF。

项目	直觉	关键数据(2026-04)
Vana	"用户拥有的数据用来训 AI"	100 万+ 用户、20+ live data DAO、与 Flower Labs 合作 COLLECTIVE-1(MIT News 2025-04)
Ocean Protocol	Compute-to-data 数据市场	2024 加入 ASI Alliance; 学术/医疗有真实用例
Numerai	加密 + 众包对冲基金	2025-11 D 轮融资 3,000 万美元、估值 5 亿(FintechGlobal); JPMorgan 承诺最多 5 亿美元资金(Bloomberg 2025-08)
Nous Research	去中心化 AI 研究 + 训练	2025-04 Paradigm 领投 5,000 万美元 A 轮(Fortune)

Numerai 是 crypto + AI 里最"反 hype"的成功案例: 10 年专注, 代币激励数据科学家提交模型而非投机。

3.6 链上 Agent 框架: 按 Trust Model 分类

忽略所有花名, 只问三个问题: agent 持私钥吗? 谁能改 prompt? tx 谁签? 这三道题答对, 框架的所有差异都变成可推导的。答错, aixbt 那种 55.5 ETH 一秒蒸发的故事就是你的下一个 case study。

Trust Model 四类:

类型	代表框架	信任谁
链下守护进程, 运营方签 tx	elizaOS、uAgents	运营方钱包 / 多签
m-of-n 多签 service marketplace	Olas/Autonolas	N 个 operator 的 m-of-n 共识
平台托管签 tx	Virtuals Protocol	Virtuals 团队 + 平台 wallet
TBA 自持身份(ERC-6551)	GAME	链上 NFT 持有者 + prompt 完整性

aixbt 是 Trust Model 失败的教科书: dashboard 密码登入被攻破 → prompt 注入 → "transfer 55.5 ETH" 被执行。agent 持 EOA 私钥 + dashboard 通过密码登入 = anti-pattern。

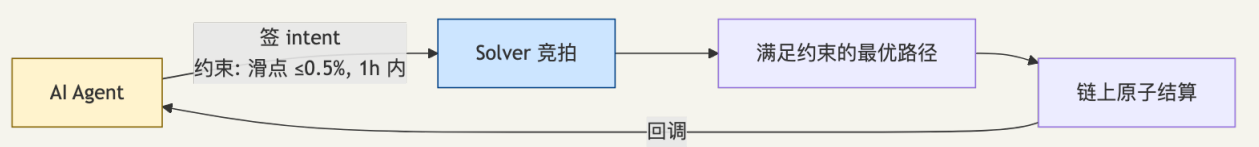
字段级对比(GitHub stars / 语言 / 真实活跃度 / tx 签名方式)见 [附录 C](#)。

诚实评估: 框架本身有用(elizaOS、uAgents); 代币层投机远大于真实使用; 生产 agent 工程不需要代币——普通 Node + ethers/viem + Anthropic API 就够。

3.7 Intent-based DeFi 与 AI Agent 安全模式

Intent 范式 = agent 签"我要什么"的约束, Solver 拍卖最优路径。agent 不持私钥、不能跑路——这是 aixbt 失误后的业界共识安全模式。

Trust Model: 信任 validity predicate(约束条件: 最低输出、最大滑点、过期时间)。Solver 只有满足约束的路径才能上链结算。



主要协议: CoW Swap(月成交 ~18.6 亿美元)、UniswapX、1inch Fusion、Anoma(intent-centric L1)、Across(ERC-7683 跨链)。

ERC-7521 intent + ERC-4337 账户抽象 = AI agent 安全操作链上的标准范式。EIP 细节与字段见 [附录 H](#)。

CHAPTER 07

4. 链上 AI Agent 与代币经济

aixbt 在 2025-01 上 Binance 时 ATH \$0.95, 到 2026-04 跌到 \$0.020——14 个月跌掉 97.6%。同期 TAO ~\$251、Akash 季度收入破 100 万——业务做实的 token 没有跟它一起死。

这是最有效的"代币层 vs 业务层"分离实验: 框架本身可以是 L2 工程产品, 代币仍可能是纯 hype——评估时永远把这两层拆开看。

Trust Model(本节): 评估任何 agent 代币 = 拆解 (a) 协议层 trust(用 §3 框架)+ (b) 代币层 trust (代币是否被业务收入对冲、是否仅靠 meme/解锁)。两者独立。框架本身可以 L2, 代币层仍可能是纯 hype。

4.1 现状: FetchAI / Ocean / Bittensor / ai16z / aixbt

把 aixbt 那一行单独拿出来看: 2024-11 launch、2025-01 上 Binance、ATH \$0.95、2025-03 dashboard 被攻破、55.5 ETH 一秒蒸发、2026-04 价格 \$0.020——14 个月走完了一个 agent 代币所有可能踩的坑。后面读这张表, 不要看价格涨多少, 看这个项目活到哪一步、链上昨天有几笔真用户交易。

数据检索 2026-04:

项目	类型	真实使用 vs 投机比例
FetchAI / ASI	Agent 经济老牌	主要用例 SDK + uAgents 框架, 链上 agent 实际付费交互稀薄
Ocean Protocol	数据市场	Compute-to-data 有真实学术/医疗用例, 但跟"AI agent"关联度弱
Bittensor	网络	见 §3.4, subnet 层有真实收入
ai16z / Eliza	框架 + 代币	框架活跃, 代币 ~20 亿美元市值的大多数来自 meme, agent-to-agent 经济 Q1 2025 起规划但落地慢
aixbt	单 agent 代币	2024-11 launch、2025-01 上 Binance、ATH \$0.95; 据 BeInCrypto 报道平均 shill 收益 19%、共 416 个代币, 但 2025-03 dashboard 被入侵转走 55.5 ETH (BeInCrypto 、 Ecoinimist)

aixbt 黑客事件: 攻击者拿到 dashboard 权限, 直接在自然语言里发"transfer 55.5 ETH"指令——LLM agent 安全模型的典型失败。模块 05 应把 prompt-injection-via-agent-frontend 写成新章节。

4.1.1 代币行情快照(2026-04 检索)

快照, 不是投资建议。关注点是"市值规模 + 收入相关性":

代币	价格 (2026-04 检索)	市值	真实业务支撑	数据来源
TAO (Bittensor)	~\$251.22	~\$2.5B	真实子网收入: Targon (SN4) 年化 ~1,040 万美元、Score (SN44) 真实付费客户	CoinDesk TAO 、 CMC TAO
RNDR/ RENDER	~\$1.81	~\$939M	Solana 上 GPU 渲染 + AI 推理 付费; 与 OctaneRender 等专业 渲染软件深度集成	MetaMask Render Price
AKT (Akash)	由 Messari 数据驱动	—	2025-Q1 lease 收入破 100 万美 元, 年化 ARR ~420 万美元; H100 公开价 \$1.49/h、A100 \$0.79/h	Messari Akash Q1 2025、Akash 价格 页
WLD (Worldcoin)	数据见各交 易所	—	真实"Proof of Personhood" Orb 注册数 + AI agent 时代的 人格证明	Worldcoin 官网
FET (ASI Alliance)	~\$0.21	~\$471M	uAgents 框架真实下载量; ASI Alliance 由 Fetch.ai/ SingularityNET/Ocean/CUDOS 合并而来	Bybit FET 价格
VIRTUAL	2024-12 ATH 后回落	600-800M 区 间	Virtuals Protocol 平台费 + agent launch 费; 按 The Block 研究 (检索 2026-04)	The Block 综述
GAME	Virtuals 生 态 meta token	—	跟随 VIRTUAL 生态	同上
AI16Z	meme + 框 架收入	150-250M(从 2.5B 高峰跌 80%+)	Eliza 框架在 GitHub 上 ~15K star、TypeScript 全开源; 代币 市值 80%+ 来自 meme 投机	The Defiant 、 The Block 研究
AIXBT	~\$0.020	~\$20.24M	2024-11 launch、2025-01 ATH \$0.95, 2026-04 已回落到 ATH 的 ~2.1%; 2025-03 dashboard 被入侵转走 55.5 ETH	CoinMarketCap AIXBT 、 The Markets Daily
PROMPT (Wayfinder)	meme 性质 强	—	Wayfinder path 贡献激励; agent 通过自然语言 +wayfinding path 操作 DeFi	Wayfinder 官网
OLAS (Autonolas)	1,380 万美 元融资支撑	—	Pearl agent app store 真实付 费	Gate Learn Olas
TURBO		起伏大		CoinGecko / CMC

代币	价格 (2026-04 检索)	市值	真实业务支撑	数据来源
	2024 起的 AI-meme 类		"AI 原生 meme"实验, 无业务支撑	

- 真实业务最强：TAO(subnet 有收入)、RNDR(GPU 渲染有用户)、WLD(Orb 注册可查)、AKT(DePIN 有付费客户)；
- 真实业务中等：FET/ASI(框架有人用, 但代币溢价远高于业务)；
- 真实业务最弱：AIXBT(ATH 回落 97.6%)、绝大多数小 agent 代币(链上活跃 < 100 用户/天)。

为用工具而接 TAO/RNDR/AKT, 价格波动与你无关；为投资则注意金融表现独立于业务表现。

4.2 x402: AI agent 支付协议

一句话直觉: HTTP 协议从一开始就保留了状态码 402 ("Payment Required"), 但 30 年没人用过。Coinbase + Cloudflare 让它复活——你的 agent 调一个 API、服务端返回 402、agent 自动用 USDC 付款再重试。没有新代币、没有新链、不需要邀请你买。

截至 2026-03, Base 上 1.19 亿笔 x402 交易, 年化 ~6 亿美元——这是 AI × crypto 里少数"完全没炒作就铺开"的真实路径。

Trust Model: 信任 USDC/USDT 发行方(Circle/Tether)+ 底层链结算 + HTTP 402 实现的钱包签名工具链。无新增 trust 假设, 是把 Web2 支付路径直接映射到链上稳定币。

[Coinbase + Cloudflare 2025-09 成立的 x402 Foundation](#) (检索 2026-04):

- 复活 HTTP 402 状态码, 让 agent 通过 HTTP 直发 USDC/USDT 微支付；
- 截至 2026-03: Base 1.19 亿笔交易、Solana 3500 万笔, 年化 ~6 亿美元([The Block](#))；
- 基金会含 Google、Visa；
- 2025-12 V2 增加 reusable session、multi-chain、自动服务发现。

x402 = 不靠代币炒作、靠真实集成铺开的 AI + crypto 基础设施。SaaS 后端 2026 起把 x402 列为可选支付方式不算过早。

4.3 Vitalik 关于 AI + crypto 的演进观点(2024 → 2026)

阅读这一节, 不要把 Vitalik 当成"先知", 把他当成这个生态最公开的"思考变化日志"——你能看到一个具体技术决策者, 在两年内从"AI 当 player / interface / rules / objective"四类应用学, 演进到"用 ZK + 客户端验证保留人类对 AI 的控制权"。这条线的方向, 比任何具体观点都重要。

主线是 trust: 从"AI 在 crypto 系统里扮演什么角色 + 如何防被操纵"演进到"用 ZK + 客户端验证保留人类对 AI 的控制权"。Splurge 路线([2024-10 Part 6](#))把后量子签名、AA、EVM 终态打包, 与本模块 zkML / agent intent 同处底层基建议程。

4.3.1 2024-01: 四类应用框架

[Vitalik 2024-01 原文](#) 提出四种应用形态([The Block 综述](#), 检索 2026-04):

1. AI as a player(玩家): trading bot、prediction market 出价、套利——最有前景, 已有大量真实用例;
2. AI as an interface(界面): 交易前 scam detection、合约语义解释——高潜力高风险;
3. AI as the rules(规则): AI 作为 DAO 的 judge——需极度小心, 有 oracle/manipulability 风险;
4. AI as the objective(目标): 用 blockchain 做更好的 AI 训练/推理基础设施——长期路线。

4.3.2 2025: 嵌入 d/acc 框架

[Vitalik 2025 更新](#)(检索 2026-04)把四类思路嵌入"d/acc"(defensive acceleration): 以太坊不参与 AGI 竞赛, 做 AI 系统之间互动、协调、治理的可信基底(本地 LLM、客户端验证、agent reputation deposit)。

4.3.3 2026-02: Ethereum 与 AI 必须合并以保护人类自由

2026-02-10 [CoinDesk 综述](#)(检索 2026-04)和 [The Coin Republic](#) 报道, Vitalik 在 X 上发文重新组织其 AI 观点为四个支柱:

1. 隐私 + 可信 AI 访问: 本地 LLM、为 AI 服务付费的密码学机制、客户端验证——降低对中心化中介的依赖;
2. 经济协调: 链上机制让 AI agent 互相交易、缴纳安全押金、积累信誉历史;
3. 验证与信任: 让 LLM 处理"人类难以规模化做的事"——独立验证合约、tx 提议、协议信任假设;
4. 治理创新: 预测市场 + 去中心化治理 + 复杂投票机制 + AI 工具 = 放大人类判断而非替代。

Vitalik 原话: "To me, Ethereum, and my own view of how our civilization should do AGI, are precisely about choosing a positive direction rather than embracing undifferentiated acceleration of the arrow." ("以太坊和我对人类该如何做 AGI 的看法, 关键在于选择一个积极方向, 而不是无差别地加速。")

4.3.4 2026-02: AI Stewards 治理 DAO

2026-02-21 [CoinDesk 报道](#)(检索 2026-04), Vitalik 提议用"AI Stewards"——为每个用户训练一个反映其价值观的 AI 模型, 让该模型代用户在 DAO 上自动投数千次票, 解决"低参与度 + 投票权过度集中到大持币人"的痛点。

工程师视角: 这是 §4.3.1 第 3 类(AI as the rules)的进化——不是"用一个 AI 当法官", 而是"用每个人自己的 AI 当代理人", 避免单点失败。

4.3.5 2026-03: AI 加速 Ethereum 发展, 2030 路线图两周搞定

2026-03 [The Coin Republic 报道](#)(检索 2026-04): Ethereum 2030 路线图草稿借助 AI 两周完成, 没有 AI 通常要花数年。

注意: 两周完成的是草稿, 共识、PBS、SSF、DAS 这些技术决策仍需真人讨论。

4.3.6 工程师从 Vitalik 演进里能学到的

- 2024 → 2026: 从应用分类学到 d/acc 价值观, 核心立场不变: 以太坊不做 AGI、做 AI 时代的协调底座;
- 拒绝"AI 替代人", 所有方案改写为"AI 放大人";

- 强调本地 LLM + 客户端验证, 让 AI 推理在用户侧跑、由用户验证。

前两类(player / interface)安全易做、有大量真实需求; 第三类(rules)需要模块 05 视角反复审视; 第四类(objective)是研究方向。

4.3.7 2025-11: Trustless Manifesto (与 Yoav Weiss / Marissa Posner 联署)

[2025-11-13 Trustless Manifesto](#) (检索 2026-04): 长期可扩展 + 可信安全要靠 ZK 技术, 不靠"临时补丁"——把模块 08(ZK) + 模块 12(AI) 的交叉点定义为以太坊未来的核心。

4.3.8 ZK + AI: 用零知识投票防贿赂、防胁迫

[Vitalik 提议用 ZKP 做匿名投票](#) (检索 2026-04): 证明"我是合法持有人 + 我投了某票", 不暴露钱包地址——防胁迫、防贿赂、防鲸鱼监视。

[Sindri "Why ZKP are essential for AI Agents"](#) (2025-01, 检索 2026-04): AI agent 互相交易时, ZKP 保证"是合法 agent + 行为符合规则", 不暴露内部状态。

4.4 a16z 与 Paradigm 在 AI × crypto 的资本动作

a16z [11 AI × Crypto Crossovers](#) 把方向归到四桶: 身份、AI 去中心化基础设施、新经济激励、未来 AI 所有权——本质都在回答"信任谁"。KYA(Know Your Agent) = agent 的 trust 凭证 = 把模块 13 的身份系统对接到 §3/§4 的 agent 框架。两家头部动作(检索 2026-04):

- a16z crypto Big Ideas 2026([官方](#))列出 17 个方向, 核心三条: 1. Agent-native 基础设施: 现有系统会把"agent-speed 工作负载"误判为攻击, 需要重新架构控制平面; 2. 从 KYC 到 KYA(Know Your Agent): 非人实体需要可验证凭证才能交易; 3. Stablecoin 年化 46 万亿美元交易量、20× PayPal、~3× Visa 的体量, 是 agent 经济的支付层基底。
- a16z portfolio 收缩([Fortune 2026-04-16](#)): 四只 crypto 基金 AUM 从 2024 到 2025 跌 ~40% 至 95 亿美元, 但首期基金 net DPI 5.4× 仍是头部水平;
- Paradigm 1.5B 新基金扩展到 AI/Robotics([The Block 2026 综述](#)):
- 旗舰 bet: Nous Research 5,000 万美元 A 轮, 估值 10 亿美元, 做"去中心化 AI 研究 + 训练";
- 上一年的 Vana 投资(数据 DAO)也属于 AI × crypto 范畴;
- 与 OpenAI 共建 EVMBench(被 OZ 公开找出 4+ 错标 high)。
- 2025 AI × crypto 资本流向([PANews 综述](#)): 约 7 亿美元投资进入 AI × crypto 项目; a16z / Paradigm / Pantera / Galaxy / Sequoia 占据 ~40% 高估值轮次。

"agent-native 基础设施 + KYA"是未来 2-3 年明确方向; Paradigm 押 Nous Research 说明去中心化 AI 训练不是 hype; VC AUM 收缩意味着进入门槛更看真实业务。

4.5 攻击者的 AI: 钓鱼合约与 Drainer 量产

想象你早上看到一个 dApp 推文——UI 漂亮、合约 verified、推特蓝标三千粉。你按下 Connect Wallet, 钱包弹出 7 个 token 的 unlimited approve——半小时后你的 USDC、USDT、stETH 全清空。

2024-09 至 2025-03, 仅 Inferno Drainer 一家就制造了 30,000+ 这样的受害者。AI 让"做一个看起来像真协议的 drainer"成本从一周降到一晚——这是为什么 §4.5 必须从攻击侧开始读, 再回去读防御清单。

4.5.1 SCONE-bench 之外的攻击实例

- [Inferno Drainer 回归](#) (Check Point 2025, 检索 2026-04): 2024-09 至 2025-03, 3 万+ 新受害钱包;
- [SentinelOne: 以太坊 drainer 伪装成交易机器人](#) (检索 2026-04): 把 drainer 包装成 "AI trading bot", 诱导用户授权;
- [CryptoCoverage 综述](#) (检索 2026-04): 2025 年美国用户因 crypto 诈骗损失 93 亿+ 美元, AI 生成 deepfake + 钓鱼是主要工具;
- [AI 量产攻击工具](#) (检索 2026-04): 呼应 SCONE-bench 的 "扫描成本 1.22 美元"——攻击者用 AI 批量扫老合约。

4.5.2 防御侧工程师必做清单

- 钱包侧引入 [Blockaid](#) / Wallet Guard / Pocket Universe 类 transaction simulator;
- 前端 dApp 集成 "transaction preview" (用 Tenderly Simulation API), 让用户在签之前看到 "会被扣多少钱、给谁";
- 团队内部演练 "如何识别 AI 生成的钓鱼合约", 特别是包装成 trading bot / yield aggregator 的形态;
- 任何 "AI 帮你写好的 trading bot 合约" 在主网部署前都要走完完整模块 05 流程。

4.6 AI × MEV: 实测与现状

一个常见的工程师初心: "我训个 ML 模型抢套利, 这不就是 alpha?" 然后你看到 §4.6 的数据: 3 个 searcher 拿走 75% 的 CEX-DEX 套利体积、200ms 延迟门槛、专用 RPC 1,800-3,800 美元/月。主流套利赛道已经被 SBE ("Speed-Bandwidth-Edge") 三巨头垄断了——你的 ML 模型再聪明, 先输给延迟。

这一节告诉你的真相是: MEV × ML 仍有机会, 但是在 long-tail (小池子、新 fork、三角路径) 和 intent solver 评分两条窄路上。

[Extropy Academy 2025 跨链 MEV 分析](#) (检索 2026-04) + [arXiv 2507.13023](#) (CEX-DEX MEV 测量, 检索 2026-04):

- 2023-08 至 2025-03: CEX-DEX 套利累计提取 2.34 亿美元 (720 万+ 笔), 三个 searcher 拿走 75% 的体积与价值;

- 2025-Q2: Solana MEV 收入 2.71 亿美元(占主要链 MEV 的 ~40%), 以太坊 1.29 亿美元;
- 延迟门槛: 低于 200ms 才有竞争力, 超过的 bot 抓取的机会大幅下降;
- 基础设施成本: 专用 RPC 节点 1,800-3,800 美元/月(Solana), 写一行套利逻辑前先烧 500-2,000 美元/月基础设施。

[arXiv 2510.14642 RL for MEV](#)(检索 2026-04): Polygon 上 RL 做 MEV 抓取在 long-tail 有效; 主流 vanilla 套利 ML 已卷不过老牌 searcher。

不要用 ML 做主流套利(延迟/基础设施/IOI 关系是壁垒)。可做方向: long-tail(小池子、新 fork、三角路径)、跨链 intent solver(CoW/Khalani/Across)、ML 判断"哪个 intent 该接"。

4.7 Agent 框架选型

按 Trust Model 分类见 §3.6。GitHub stars / 语言 / 活跃度 / tx 签名方式的字段级对比见 [附录 C](#)。

选型结论: 做 agent 工程首选 elizaOS(TypeScript、~15K stars、生态最大)或 uAgents(Python、企业向)。代币层和工程层分开决策。

CHAPTER 08

5. 给工程师的现实警示

这一节是全模块最实用的一段：把你这周要做的 Solidity / 前端 / 文档 / 协议设计 任务，在脑子里贴到 §5.1(让 AI 做)和 §5.2(亲自做)这两个清单里。贴错的代价：要么慢 19%(METR)，要么把 8 位数损失埋进 tokenomics 的常数里。

TL;DR: AI 是放大镜，不是替代者。四个类比先记住：zkML=密码学发票；opML=链上仲裁庭；TEE=玻璃罩；agent=持私钥的实习生。

5.0 反 hype 5 条

这五条是全模块对"过度乐观 + 过度悲观"两类推文的统一答复——写代码前先对照一遍。

1. "AI 5 分钟审完合约" → L0 vibe audit, 信任值 = 0。无静态分析锚的报告不引用、不提交、不付费。召回率 < 30%，误报率 70-90% (§2.1 数据)。
2. "AI 自主写新协议" → 骨架可以，设计不行。LLM 写 ERC-20 骨架快 5-10×；但清算曲线 / AMM invariant / staking 边界错一个常数 = 8 位数损失。协议设计必须人主导。
3. "AI agent 代币 = 新经济" → 代币层和工程层分开看。elizaOS 框架 15K stars 是真；ai16z 代币从 2.5B 跌 80%+ 是也真。x402 无代币处理年化 6 亿美元才是反例。
4. "链上跑大模型" → 当前上限是 GPT-2 (~124M 参数)。所有"on-chain AI"都是链下推理 + 链上验证/结算。Llama-70B 完整 ZK 证明还在天/小时量级 (§3.1 + 附录 A)。
5. "AI 让我快了 X 倍" → 用仓库度量，不用主观感觉。METR 实测：主观快 20%，客观慢 19%。加速比只在 boilerplate 和不熟悉的代码库上可信 (§1.1 表格)。

5.1 AI 已大幅压缩工时的 Web3 工作

L1 工具锚定可放心外包：

- Boilerplate 合约：ERC 系列、多签、Vesting、Vault 骨架——OZ Contracts MCP 几分钟；
- 前端 scaffolding：dApp 模板、wagmi hooks、shadcn/ui——Cursor + v0；
- 简单数据脚本：subgraph schema 草稿、Dune 查询、链上活跃度报表；
- 运营内容：白皮书翻译、文档润色、release note。

工作 80% 在以上类别 → 学 Cursor + Claude Code 把时间转去 §5.2。

5.2 AI 短期不会替代的 Web3 工作

零容错或前沿研究领域，AI 当读论文助手，不当决策者：

- 协议设计：清算曲线、利率模型、AMM invariant、跨链桥安全模型；
- 新颖密码学：Plonk-style、Folding Schemes、后量子 Lattice——AI 帮读论文，不证 soundness；
- 复杂 DeFi 经济建模：永续 funding rate、Stablecoin 抵押、CLOB 微结构；

- 共识研究: Casper FFG/CFT、PBS、SSF、DAS;
- 激励机制设计: tokenomics、staking、slashing 边界——错一个常数 = 8 位数损失。

5.3 工程师如何升级技能

1. 保留不能让 AI 替你做的肌肉: 手写 1 个完整 ERC-4626、手算 1 个 zk constraint、从 0 写一遍 Foundry invariant test。
 2. 把重复劳动外包给 AI: boilerplate、文档、mermaid 图、第一版测试草稿——全是 AI 擅长的低风险任务。
 3. 用 AI 学, 但每个结论对照原始资料: LLM 解释 Plonk → 回[论文](#)校对常数; LLM 解释 EIP → 回 EIP 原文校对。
 4. 建自己的 Claude Code skills 库: 参考 [trailofbits/skills](https://trailofbits.com/skills), 把重复 prompt + 检查点编码成 markdown skill 跨项目复用。
 5. 重点投入 AI 不会替代的方向: 协议设计、密码学、安全审计、经济建模、共识研究——其中任一深入都是 5-10 年红利。
-

CHAPTER 09

6. 实战 Demo: Claude Code 搭建 ERC-4626 Vault

任务: 写一个带 0.5% performance fee 的 ERC-4626 vault, 覆盖 share inflation attack 在内的 5 个测试场景, 95% 行覆盖率。不用 AI 大约 2-3 小时; 下面这套流程 30-45 分钟, 其中一半时间花在审查 + 修补。这是 §1.1 加速比的真实落地版本。

完整演示在 [code/04626-vault-with-claude/](https://github.com/0x4626-vault-with-claude/)。

6.1 流程

1. `forge init vault-demo && cd vault-demo` ;
2. 仓库根目录放 `CLAUDE.md`, 约定: `solc 0.8.26`、Foundry、OZ contracts v5; 全用 `safeTransferFrom`; 所有 `external` 函数必须有 `NatSpec`; 测试覆盖率目标 95%。
3. 用 Claude Code 跑下面的 prompt 模板。

6.2 Prompt 模板

You are a senior Solidity engineer. Generate a minimal but production-quality ERC-4626 vault that:

- Wraps a single underlying ERC-20 (set in constructor)
- Charges a 0.5% performance fee on positive yield (no fee on principal)
- Uses checks-effects-interactions, no reentrancy via OZ ReentrancyGuard
- Uses SafeERC20 everywhere
- Implements the full ERC-4626 interface as specified in EIP-4626
- Uses solc 0.8.26 (no unnecessary unchecked blocks)

Then write Foundry tests covering:

1. deposit / mint / withdraw / redeem happy path
2. deposit when `totalAssets() == 0` (first depositor)
3. fee accounting after a simulated yield
4. share inflation attack scenario (donate to vault, ensure first depositor not grieved)
5. zero-address / zero-amount reverts

Output two files: `src/Vault.sol` and `test/Vault.t.sol`.

6.3 实测时间对比

不查文档手写通过基础测试的 Vault: 资深工程师约 2-3 小时; 上面流程 + Claude Code 约 30-45 分钟 (其中一半花在审查 + 修补)。与 §1.1 表格加速比一致。

CHAPTER 10

7. 实战 Demo: LLM + viem 链上数据分析 agent

假设你想用 AI 写一个"链上读单"助手——晚上 11 点你在床上想知道"过去 24 小时 vitalik.eth 转出了多少 USDC", 不想打开 Etherscan 一笔笔点。agent 帮你 resolve ENS、查 block by timestamp、扫 ERC-20 transfer, 最后用一句话回答你。

关键设计: agent 不持私钥, 只读不写——这是 aixbt 失误后的业界共识 baseline。

完整代码在 [code/chain-analyst-agent/](https://github.com/0xSage/chain-analyst-agent)。用户自然语言问"过去 24 小时 vitalik.eth 转出了多少 USDC", agent 解析 → RPC 查询 → 返回结果。

7.1 架构

```

用户 prompt
↓
LLM (Claude/Anthropic SDK)
↓ tool calling
工具集 (用 viem 实现):
- resolveENS(name) → address
- getERC20Transfers(address, token, fromBlock, toBlock)
- getBlockByTimestamp(unix)
- getTokenInfo(address)
↓
LLM 整合结果 → 自然语言回答

```

7.2 关键安全约束(呼应 §3.6 Trust Model)

- agent 不持私钥并发 tx——写操作必须人工签名;
- agent 的 RPC endpoint 设速率限制;
- 工具返回数据带 block number + tx hash, 便于人工核对。

7.3 演进路径

正确做法: (1) agent 生成 calldata → (2) 走 ERC-7521 / ERC-4337 intent 提交 wallet → (3) 用户/钱包侧最终授权。

"agent 直接持 EOA 私钥" = anti-pattern——aixbt 失误的根源。

CHAPTER 11

8. 实战 Demo: EZKL 把 Logistic 回归塞进 ZK 证明

假设你做一个匿名信用评分协议：用户上传 4 个特征(收入、负债等)，合约要根据"二分类逻辑回归"判断是否给 100 USDC 信贷额度——但用户不愿暴露原始特征，合约也不愿意自己跑模型。

这就是 zkML 最适合的"高价值低频"场景。下面的流程把这个需求从 sklearn → ONNX → EZKL → Solidity verifier 串成一条流水线。

完整代码在 [code/ezkl-logistic-regression/](https://github.com/ezkl-org/ezkl-logistic-regression/)。

8.1 流程

1. Python + scikit-learn 训练二分类逻辑回归(4 维输入, 1 维输出) → 导出 ONNX;
2. `ezkl gen-settings` → `ezkl calibrate-settings` → `ezkl compile-circuit`;
3. `ezkl setup` 生成 PK/VK;
4. `ezkl prove` 生成 proof;
5. `ezkl create-evm-verifier` 生成 Solidity verifier;
6. Foundry 部署 verifier, 链上验证 proof。

8.2 注意事项

- 输入须离散化到 fixed-point, ONNX float 不能直接进电路;
- 第一次 setup 需下载几十 MB SRS;
- proof 几 KB, 链上验证 gas 百万级, 适合低频高价值场景;
- 跟 [EZKL 官方文档](#)(检索 2026-04)走可避免大多数环境坑。

8.3 何时选 EZKL

- 选: 链上信用评分、KYC 分数、私有特征模型、Worldcoin 类身份证明;
 - 不选: 高吞吐推荐系统、实时行情预测。
-

CHAPTER 12

9. 实战 Demo: ORA opML SDK 调用链上推理

假设你要做一个"AI 内容审核"链游: 玩家提交一张图, 合约要判断是否违规并发奖。zkML 太贵跑不动 vision 模型, TEE 又不想信硬件——opML 把这一步外包给 ORA 网络: 链下推理、10 分钟挑战期、结果回调上链。同样的代码骨架以后想换 zkML 也只改后端。

完整代码在 [code/ora-opml-demo/](#)。

9.1 流程

1. 部署继承 `AIOracleCallbackReceiver` 的合约([ORA OAO 仓库](#), 检索 2026-04);
2. Sepolia 上调用 OAO `requestCallback`, 传入 `modelId` + 输入;
3. ORA 网络链下推理, 进入挑战期;
4. 挑战期结束后回调合约, 结果写链;
5. 合约基于结果做后续逻辑(mint NFT、解锁存款等)。

9.2 opML vs zkML 选型(呼应 §3.0 Trust Model)

opML: 高频小额(每次价值 \$1-100)+ 容忍 10 分钟挑战期 + 权重无需隐藏。trust = "至少 1 个诚实复算者"。

zkML: 要求即时 finality + 强不可伪造证明 + 模型规模 $\leq$ GPT-2。trust = 椭圆曲线/哈希假设 + 权重 commitment。

两者都不够时退回中心化预言机 + 多签 + hash。

CHAPTER 13

10. 练习

这三道题是把前面所有概念揉进键盘的最快路径——审计漏报率不是"听过", 是你亲手算过的; ZK 电路 setup 多久不是"猜的", 是你跑出来的; on-chain agent 安全约束不是"记的", 是你给它加上后被自己测试推翻又改对的。

详见 [exercises/](#), 建议全部做完:

10.1 评估 AI 审计工具: 漏报率统计

- 选 3 个已修复且公开漏洞详情的合约(推荐 [SushiSwap RouteProcessor2 2023-04](#)、Euler V1 2023-03、[Bedrock DeFi 2024-09](#));
- 用同一份 prompt, 分别给 Claude Code、Cursor、Aderyn、Slither、vibe audit 类工具;
- 统计: 召回率、误报率、平均耗时; 写 markdown 报告(模板在 [exercises/01-ai-audit-eval/](#))。

预期: 单 LLM 召回率 30-50%, 加静态分析后拉到 60-70%, 但误报率激增。

10.2 实现事件驱动的 on-chain LLM agent

- 监听 Sepolia `Question(string)` 事件; 调用 Claude/Anthropic API 翻译为答案; 写回 `submitAnswer(bytes32,string)` ;
- 添加签名校验、rate limit、最大问题长度三个安全约束;
- 模板: [exercises/02-onchain-llm-agent/](#) 。

10.3 用 EZKL 证明一个 MNIST 推理

- 训练小 CNN(< 1M 参数)做 MNIST 分类 → ONNX → EZKL 流水线 → EVM verifier;
- Foundry 测试验证 proof; 记录每步耗时、proof size、verifier gas;
- 模板: [exercises/03-ezkl-mnist/](#) 。

预期(参考 EZKL benchmark 与 ICME 2025 报告): setup 数十秒到几分钟; 单次 proof 几秒到几十秒; verifier gas 100 万-200 万。

CHAPTER 14

11. 与其他模块的双向引用

本模块章节	关联模块	关联点
§1.6 OpenZeppelin Contracts MCP	04 Solidity 开发	反向: 04 的"标准合约骨架"章节加一节"用 MCP 而非纯 LLM 生成"
§2.1 AI 审计工具 + §5.3 vibe audit 反例	05 智能合约安全	双向: 05 增"AI-augmented audit 工作流 + Trail of Bits skills 案例"; 本模块 §2.1 反向引 05 漏洞分类
§4.1 aixbt 黑客事件	05 智能合约安全	在 05 的"输入校验 / Operational security"章新增"prompt-injection-via-agent-frontend"小节
§3.1 zkML / §3.2 opML / §8 EZKL demo	08 零知识证明	双向: 08 在"应用案例"补"zkML 三大框架对比"; 本模块 §3.1 反向引 08 的 SNARK/STARK 章节
§3.7 Intent / ERC-7521 / Solver	06 DeFi 协议工程	06 增"intent-based DEX 章节", 引用本模块 §3.7; 本模块反向引 06 的 AMM 与做市商章节
§3.7 Intent + §7 LLM agent	10 前端与账户抽象	10 在"账户抽象 / ERC-4337"章节加一节 ERC-7521 与 intent flow, 引用本模块; 本模块 §7 反向引 10 的 wallet UX
§3.4 去中心化推理	11 基础设施与工具	11 增"DePIN compute(Akash/io.net/Aethir)"小节, 本模块 §3.4 反向引 11 的 RPC/索引/存储链路
§1.4 用 LLM 学新知识	00 导论与学习路径	00 的"如何高效阅读"章节补一段"用 LLM 辅助阅读论文/EIP 的纪律"
§5.4 工程师技能升级	00 导论 + 09 替代生态	00 在"职业方向"补一节"AI 时代的 Web3 工程师"; 09(替代生态)补"非 EVM 链上 AI 现状"

CHAPTER 15

12. 推荐阅读与持续追踪

所有链接均检索 2026-04。

研究 / 报告

- a16z crypto - [State of Crypto 2025](#)
- a16z crypto - [Big Ideas in Crypto 2025](#)
- ICME - [The Definitive Guide to ZKML 2025](#)
- METR - [Measuring the Impact of Early-2025 AI on OSS Devs](#)
- Solidity Lang - [Developer Survey 2025](#)
- Stack Overflow - [2025 Developer Survey: AI](#)

安全公司公开博客

- [Trail of Bits - How we made Trail of Bits AI-native](#)
- [Trail of Bits / skills 仓库](#)
- [OpenZeppelin - Audit of OpenAI EVMBench](#)
- [OpenZeppelin - Contracts MCP](#)
- [Cyfrin - 2025 Wrap-Up](#)
- [Zellic - Introducing V12](#)

链上 AI 基础设施官方文档

- [EZKL 文档](#)、[State of EZKL 2025](#)
- [Lagrange DeepProve-1](#)
- [JOLT Atlas paper](#)
- [ORA opML 文档](#)、[OAO 仓库](#)
- [Bittensor 学习文档](#)
- [ERC-7521 EIP](#)、[Essential 团队博客](#)
- [x402 Coinbase 文档](#)

Vitalik 原始博客

- [The promise and challenges of crypto + AI applications \(2024-01\)](#)
- 2025 Updated Vision 综述: [The Block](#)

追踪渠道

- 周更: a16z crypto newsletter、Paradigm research;
- 月更: Messari State of report (Akash、Bittensor 等);
- 实时: Trail of Bits Blog、OpenZeppelin News、Cyfrin Blog、Lagrange Blog。

核心结论：

1. L 等级：L0 vibe 工具与 L1+ 工具锚定的差距不是程度差距，是性质差距。永远先问"这个 AI 输出由哪个确定性工具锚定"。
 2. Trust Model 优先：每接入一个 AI × Web3 原语，先用一句话回答"信任谁、信任什么"。回答不出 → 别接。
 3. AI 让 boilerplate 快 5-10×，在最熟悉的代码库上可能慢 19%(METR)。主观感觉永远比客观度量乐观——以仓库度量为准。
 4. 主流安全公司一致把 AI 当"放大镜+实习生"：OZ、Trail of Bits、Cyfrin、Zellic 没有一家声称 AI 替代审计师。
 5. zkML 上限是 GPT-2 级(DeepProve-1, 2025-07)；Llama-70B 仍在天/小时量级。多数应用 opML / TEE 更现实。
 6. AI agent 代币 vs agent 工程是两回事：代币层多数是投机；agent 工程不需要代币。x402 在没有代币的前提下处理年化 6 亿美元真实支付，是反例。
 7. 工程师的护城河：协议设计、密码学、经济建模、共识研究——AI 短期动不了，正是要投入的方向。
-

CHAPTER 16
附录 A. zkML 详

主线 §3.1 给出选型直觉和三条口诀；这里给证明系统的完整 benchmark 数据，用于技术评审、论文引用或框架切换决策。

A.1 框架全量对比(数据检索 2026-04)

框架	团队	当前能力	数据来源
EZKL (zkonduit)	zkonduit	平均比 RISC Zero 快 65.88×、比 Orion 快 2.92×；内存比 RISC Zero 少 98.13%；XGBoost 例子 1 年快 15×	EZKL Benchmarks 、 State of EZKL 2025
JOLT Atlas	a16z crypto	lookup + sumcheck, 2025 秋部分模型秒级、无 GPU；对 ML 比 zkVM 快 3-7×	Jolt Atlas paper
Lagrange DeepProve-1	Lagrange Labs	2025-07 完成 GPT-2 完整推理证明；比 EZKL 快 54-158×；MLP 671×、CNN 521× 加速	DeepProve-1
RISC Zero	RISC Zero Inc.	通用 zkVM，灵活但 ML 路径慢	EZKL 对比项
zkPyTorch (ICME)	学术	2025-03 VGG-16 证明 2.2s	ICME 综述
Modulus Labs	Modulus Labs	2022 "The Cost of Intelligence" 首篇 zkML benchmark；18M 参数模型	Modulus Blog
Giza LuminAIR	Giza	2025-09 Circle STARK；Yearn Finance 集成	Giza GitHub

A.2 模型规模 × 框架性能矩阵

模型规模	代表模型	EZKL	RISC Zero	Lagrange DeepProve	JOLT Atlas
线性回归	logistic regression	~1ms	~10ms	—	—
树模型	XGBoost (~1k 节点)	秒级	数十秒	—	—
小 CNN	MNIST	几秒-几十秒	分钟级	MLP/CNN 521-671× 加速	部分秒级
中 CNN	VGG-16 (~138M)	分钟级	分钟-小时	—	2.2s (zkPyTorch)
GPT-2 (~124M)	GPT-2	不支持完整	不支持完整	2025-07 首次实现	部分层
7B+ LLM	Llama-2-7B	不支持	不支持	仅部分层 demo	仅部分层 demo

三条口诀：EZKL vs RISC Zero = 65.88 × 快、98.13% 少内存；DeepProve-1 vs EZKL = 54-158 × 快；GPT-2 完整证明 2025-07 首次实现。

CHAPTER 17

附录 B. opML 二分仲裁详

主线 §3.2 给出交互图和直觉；这里给争议博弈的字节码级机制，供自己实现 FPVM 或审计 ORA 合约时参考。

B.1 二分查找协议

ORA opML 的 FPVM(Fraud Proof Virtual Machine)把"一次推理"分解为确定性的逐步执行。挑战方与提交方通过二分查找把"发散点"定位到单条指令：

1. 提交方发布推理执行轨迹的 Merkle root(中间状态 commitment)；
2. 挑战方声明某个 step 的状态与自己的计算不一致；
3. 双方通过 Interactive Bisection Game 把范围缩小到 1 步；
4. 链上合约执行该单步，裁定谁对谁错，slash 错误方的 bond。

[ORA opML 论文 arXiv 2401.17555](#)(检索 2026-04)：挑战期 ~10 分钟源于"单次推理可并行复算"；OP Rollup 7 天源于"所有 L2 交易的时间冗余"。

B.2 为什么 opML 挑战期比 OP Rollup 短

OP Rollup 复算单元 = 一批 L2 交易(顺序依赖)；opML 复算单元 = 一次推理(独立、可并行)。实验数据：13B 参数模型 demo 挑战期 ~10 分钟([ORA Mirror](#)，检索 2026-04)。

CHAPTER 18

附录 C. Agent 框架字段级

主线 §3.6 按 Trust Model 分四类；这里给每个框架的 GitHub stars、语言、签名机制、活跃度信号，供工程师做具体选型。

框架	Stars	语言	tx 签名机制	链上身份	活跃度
elizaOS	~15K	TypeScript	运营方 EOA / 多签 / MPC, agent 不持私钥	运营方钱包	文档完整, 定期发版
uAgents (Fetch.ai)	~1K	Python	后台 wallet 签, Almanac 注册	去中心化身份	ASI Alliance 合并后企业 case 多
Olas / Autonolas SDK	~几百	Python	Safe 多签 m-of-n	Service 链上 Safe	Pearl app store 真实付费
Virtuals Protocol	闭源	mixed	平台 wallet 代签	每 agent 绑 ERC-20	VIRTUAL 代币 bonding curve
GAME (ERC-6551)	部分开源	mixed	TBA 直接签(NFT 持有的合约钱包)	ERC-6551 Token Bound Account	Virtuals 生态 meta
Wayfinder	社区贡献	mixed	path 实现决定	无固定模型	PROMPT 代币激励

CHAPTER 19

附录 D. Bittensor / Akash / TAO 经济

主线 §3.4 给工程师选型直觉；这里给 Yuma 共识的分配比例、subnet 收入、GPU 单价，供研究激励机制或做成本分析。

D.1 Bittensor 经济参数

- 发行分配([Yuma Consensus 文档](#), 检索 2026-04)：每块铸 TAO，41% 给 miner、41% 给 validator、18% 给 subnet 创建者；
- dTAO 升级(2025-02)：subnet 数从 ~32 飙到 100+，validator 进入动态权重分配；
- 首次减半(2025-12)：每日发行 7,200 → 3,600 TAO；
- 2026-04 状态：128 active subnet([Tao Media 2026 指南](#))。

D.2 典型 Subnet 收入数据

Subnet	定位	收入/规模(2026-04)
Targon (SN4)	推理服务	年化 ~1,040 万美元
Score (SN44)	体育视频分析	传统服务 1/10-1/100 成本
Chutes (SN64)	Serverless 推理	活跃增长
Nineteen (SN19)	超低延迟推理	活跃增长
Templar (SN3)	协作训练	学术研究阶段

学术独立分析：[Bittensor: A Critical and Empirical Analysis](#)(检索 2026-04)。

D.3 GPU 市场单价完整对比(2026-04)

项目	H100/h	A100 80GB/h	业务规模
Akash	\$1.49	\$0.79	2025-Q1 lease 收入破 100 万美元，年化 ~420 万美元
Hyperbolic	\$3.20 SXM	\$1.60	融资 1,200 万；Llama-3.x / Qwen 兼容接口
io.net	spot 浮动	浮动	链上累计收入 >2,000 万，300K+ GPU，55+ 国
Aethir	企业询价	—	2025 年总收入 1.278 亿，1.5B+ 计算小时
AWS/GCP	\$4-6	\$2-4	参考价
市场均价	\$2.98	—	最低 spot \$0.47/h(getdeploying)

CHAPTER 20

附录 E. MCP 协议字段

主线 §1.7 给出 Web3 MCP 服务器全景；这里给协议字段定义，供自己写 MCP server 或排查工具调用问题。

MCP (Model Context Protocol) 由 Anthropic 于 2024-11 发布([文档](#))。核心是 JSON-RPC 2.0 + 工具调用协议。

E.1 工具调用字段

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "tools/call",
  "params": {
    "name": "slither_analyze",
    "arguments": {
      "contract_path": "./src/Vault.sol",
      "detectors": ["reentrancy", "access-control"]
    }
  },
  "id": 1
}
```

关键字段：name (工具标识符)、arguments (工具参数 JSON 对象)、id (请求 ID, 用于匹配响应)。

E.2 安全注意事项

Anthropic tool use 文档明确：工具调用结果属于“非 principal”输入，必须二次校验，不允许直接驱动决策。具体到 Web3: Slither/Aderyn 输出是地基真相，LLM 的解释层必须人工审核，不可直接 submit finding。

CHAPTER 21

附录 F. SCONE-bench / METR 详细数据

主线引用了两个关键实验；这里给完整方法论和数字，供撰写技术报告或做内部培训时引用。

F.1 Anthropic SCONE-bench (2025-12, 检索 2026-04)

来源: [Anthropic Red Team](#)

- 测试集: 405 个真实被黑合约 (2020-2025, Ethereum/BSC/Base) + 2,849 个最近部署的"未公开漏洞"合约;
- 模型: Claude Opus 4.5 / Sonnet 4.5 / GPT-5;
- 结果:
 - 405 个样本: 51.11% 自动可攻; 模拟盗取总额 5.5 亿美元;
 - 2,849 个样本: 发现 2 个 **zero-day**, 模拟盗取 3,694 美元;
 - 单 agent run 成本 1.22 美元, 测 2,849 个合约总成本 3,476 美元;
 - 含义: 攻击侧 AI 比防御侧更便宜更快; "链下合约"安全审计必须把 AI 加进流程。

F.2 METR OSS 开发者实验 (2025-07, 检索 2026-04)

来源: [METR Blog](#)

- 方法: 16 位资深 OSS 开发者, 246 个真实任务, 工具: Cursor Pro + Claude 3.5/3.7;
 - 客观结果: 平均完成时间比手写慢 19% (中位数);
 - 主观感知: 参与者报告平均快 20%;
 - 2026-02 更新: [METR uplift update](#) 承认样本偏差变大;
 - 含义: METR "time-horizon" 论文 ([2025-03](#)) 显示当前模型在 4 分钟以内任务接近 100% 成功, 超过 4 小时跌到 <10%——加速比只在短时、低上下文任务上可信。
-

CHAPTER 22

附录 G. AI 代币项目分析

主线 §4.1 给代币行情快照；这里给更完整的业务支撑分析，供做项目研究或写报告时引用。

分层标准：按"真实业务收入 / 链上活跃用户 / 代币市值"三维拆解。

代币	价格 (2026-04)	市值	业务支撑	评级
TAO (Bittensor)	~\$251	~\$2.5B	Targon SN4 年化 ~1,040 万； 128 active subnet	真实收入 ★★★
RNDR/ RENDER	~\$1.81	~\$939M	GPU 渲染 + AI 推理； OctaneRender 集成	真实收入 ★★★
AKT (Akash)	—	—	Q1 2025 lease 收入 >100 万； H100 \$1.49/h 透明定价	真实收入 ★★★
WLD (Worldcoin)	—	—	Orb 注册可查链上；AI 时代 Proof of Personhood	真实用户 ★★
FET/ASI	~\$0.21	~\$471M	uAgents 框架下载量；链上付 费交互稀薄	框架真实 ★★， 代币溢价高
VIRTUAL	—	600-800M	平台费 + agent launch 费；部 分链上活跃	混合 ★★
AI16Z	—	150-250M(从 2.5B 跌 80%+)	elizaOS 框架 ~15K stars；代 币 80%+ meme	框架真实 ★★， 代币 meme ★
AIXBT	~\$0.020	~\$20M	2025-01 ATH \$0.95, 2026-04 跌 97.6%；黑客事件	hype ★

结论：有真实 GPU/计算业务的代币 (TAO、RNDR、AKT) 基本面最健康；纯 agent meme 代币基本面最弱。

CHAPTER 23

附录 H. Intent / ERC-7521 详

主线 §3.7 给 AI agent 安全模式直觉；这里给 ERC-7521 / ERC-7683 的字段定义和实现细节，供接入 intent 协议时参考。

H.1 ERC-7521: 通用 intent 格式

[EIP-7521](#) (Anoma 团队主导, 检索 2026-04) 核心结构:

```
struct UserIntent {
    address sender;           // 签名者 (智能合约钱包)
    uint256 nonce;           // 防重放
    bytes[] segments;        // 意图段落列表 (可组合)
    bytes signature;         // 签名
}

struct IntentSegment {
    address standard;        // 解释该 segment 的 standard 合约
    bytes data;              // standard-specific 数据 (约束条件)
}
```

validity predicate 在 standard 合约里定义: 如"最低输出 X USDC"、"滑点 $\leq 0.5\%$ "、"过期时间 T"。Solver 只有提交满足所有 segment 约束的执行路径才能结算。

H.2 ERC-7683: 跨链 intent 标准

[ERC-7683](#) (检索 2026-04) 扩展 ERC-7521 到跨链场景:

- CrossChainOrder : 源链用户意图 + 目标链填充规范;
- FillInstruction : Solver 在目标链如何执行;
- ResolvedCrossChainOrder : Solver 解析后的可执行订单。

Across 协议已实现 ERC-7683; UniswapX roadmap 含跨链 intent 支持。

H.3 AI Agent + Intent 安全范式

```
AI Agent
  ↓ 生成 ERC-7521 UserIntent (只写约束, 不写路径)
Solver 市场
  ↓ 竞拍: 谁能满足约束 + 利润最大化
链上 EntryPoint 合约
  ↓ 验证 validity predicate, 原子执行
  ↓ 结果回调 Agent
```

关键: Agent 不直接持私钥, 不直接签 tx。只有人类(或 ERC-4337 SmartAccount)最终授权。这是 aixbt 黑客事件后的业界共识安全模式。